

CHỦ ĐỀ 6: NHIỆT HÓA HƠI RIÊNG

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT & CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Khái niệm nhiệt hóa hơi riêng

1.1. Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt khi một lượng chất lỏng hóa hơi ở nhiệt độ không đổi.

XÁC ĐỊNH NHIỆT LƯỢNG CẦN CUNG CẤP CHO QUÁ TRÌNH HÓA HƠI CỦA CHẤT LỎNG

+ **Mô tả:** Xét khối nước lỏng có khối lượng m được đun nóng bởi nguồn nhiệt. Khi nhiệt độ đạt xấp xỉ 100°C ở điều kiện tiêu chuẩn, nước bắt đầu sôi.



+ **Nhận xét:**

- Trong quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng hầu như không đổi;
- Với cùng một chất lỏng, khối lượng khác nhau thì nhiệt lượng cần cung cấp cho quá trình hóa hơi khác nhau;
- Với các chất lỏng khác nhau, cùng khối lượng thì nhiệt lượng cần cung cấp cho quá trình hóa hơi khác nhau.

+ **Kết luận:**

- Thí nghiệm cho thấy nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.

⇒ Hệ thức tính nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi:

$$Q = L \cdot m \quad (1)$$

Trong đó: Q là nhiệt lượng cần truyền cho chất lỏng (J);

m là khối lượng của chất lỏng (kg);

L được gọi là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng, đặc trưng cho mỗi chất lỏng khác nhau (J/kg).

1.2. Định nghĩa nhiệt hóa hơi riêng

Từ biểu thức (1), ta thu được:

$$L = \frac{Q}{m} \quad (2)$$

Định nghĩa: Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho một kilogram chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Lưu ý: Chất lỏng có thể hóa hơi ở các nhiệt độ khác nhau. Thường thì nhiệt hóa hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ giảm. Ví dụ: nhiệt hóa hơi của nước ở 100°C là $2,26.10^6$ J/kg, ở nhiệt độ 50°C là $2,39.10^6$ J/kg.

Chất lỏng	Nhiệt hoá hơi riêng (J/kg)
Nước	$2,3.10^6$
Ammonia	$1,4.10^6$
Rượu	$0,9.10^6$
Ether	$0,4.10^6$

Hình 1. Bảng giá trị gần đúng của nhiệt hóa hơi ở nhiệt độ sôi dưới áp suất tiêu chuẩn của một số chất.

2. Thực hành đo nhiệt hóa hơi riêng của nước

2.1. Mục đích thí nghiệm.

Xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi (100°C).

2.2. Dụng cụ thí nghiệm.

- Biến thế nguồn (1).
- Bộ đo công suất nguồn điện (Watt kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2).
- Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm điện trở nhiệt (gắn ở trong bình) (3).
- Cân điện tử (4) (hoặc bình đong).
- Các dây nối.
- Một lượng nước nóng.



Hình 2. Bộ thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước.

2.3. Thiết kế phương án thí nghiệm.

- Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước cần xác định nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hoá hơi và khối lượng của nước.
- Nhiệt lượng làm cho nước trong bình nhiệt lượng kế hoá hơi lấy từ nguồn điện.
- Đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm như: kiểm tra các thiết bị trước khi sử dụng tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc với nguồn nhiệt và thiết bị điện, sử dụng các dụng cụ bảo hộ, tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt và giữ khoảng cách an toàn.

2.4. Tiến hành thí nghiệm.

THÍ NGHIỆM ĐO NHIỆT HÓA HƠI CỦA NƯỚC

Bước 1.	- Đặt nhiệt lượng kế lên cân. Đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế. Xác định khối lượng nước trong bình.
Bước 2.	- Tháo nắp bình ra khỏi nhiệt lượng kế.
Bước 3.	- Nối Watt kế với điện trở và nguồn điện.
Bước 4.	- Đặt dây điện trở vào nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây chìm trong nước.
Bước 5.	- Bật nguồn điện.
Bước 6.	- Đun sôi nước trong bình nhiệt lượng kế. Sau mỗi khoảng thời gian 2 phút, đọc số đo công suất trên Watt kế, khối lượng nước trong bình nhiệt lượng kế trên cân. Ghi kết quả vào bảng theo mẫu.
Bước 7.	- Tắt nguồn điện.



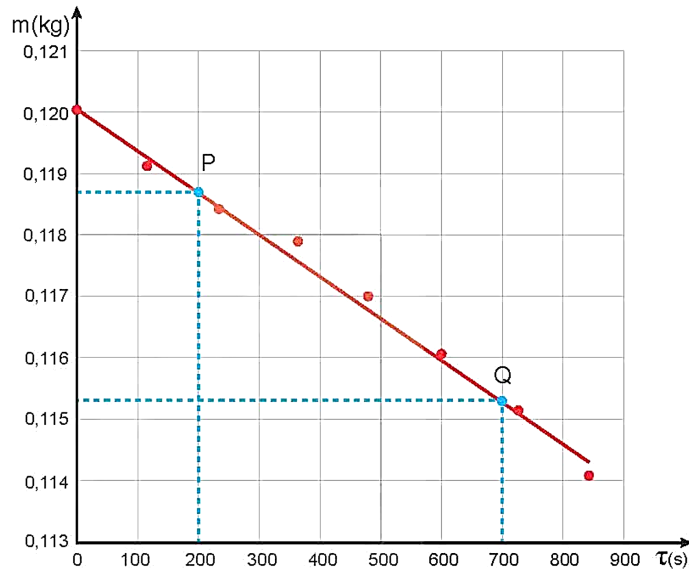
2.5. Kết quả thí nghiệm.

Ghi nhận kết quả thí nghiệm vào bảng sau:

Thời gian t (s)	0	120	240	360	480	600	720	840
Công suất $P(W)$								
Khối lượng m (kg)								

Từ kết quả thí nghiệm thu được:

- Vẽ đồ thị khối lượng m theo t



- Vẽ đường thẳng đi gần các điểm thực nghiệm nhất

- Tính công suất trung bình của dòng điện qua điện trở của nhiệt lượng kế.

$$\bar{P} = \frac{P_1 + \dots + P_n}{n}$$

- Tính nhiệt hoá hơi riêng của nước theo công thức

$$L = \frac{Q}{m} = \frac{\bar{P} \cdot (t_Q - t_P)}{m_P - m_Q}$$

Trong đó:

+ $\bar{P} \cdot (t_Q - t_P)$: nhiệt lượng do dòng điện qua điện trở toả ra trong thời gian $t_Q - t_P$

+ $m_P - m_Q$: Khối lượng nước đã hoá hơi trong thời gian trên

- Xác định sai số của phép đo nhiệt hoá hơi riêng của nước.

3. Các dạng bài tập về nhiệt hóa hơi riêng

DẠNG I. TÍNH NHIỆT LƯỢNG CẦN CUNG CẤP ĐỂ CHẤT LỎNG HÓA HƠI TẠI NHIỆT ĐỘ SÔI

Ví dụ 1: Một ấm điện chứa 1,5 kg nước đang ở nhiệt độ 100°C. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước trong ấm là $2,26.10^6$ J/kg và toàn bộ nhiệt lượng mà bếp cung cấp đều được truyền cho quá trình hóa hơi của nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cạn hết nước trong bình.

Hướng dẫn giải

Để nước trong bình cạn hết, nước sẽ chuyển thành hơi nước. Nhiệt lượng cần thiết để làm cạn hết nước trong bình:

$$Q = m \cdot L = 1,5 \times 2,26.10^6 = 3,39.10^6 \text{ J} = 3,39 \text{ MJ}.$$

Ví dụ 2: Rượu etylic có nhiệt hóa hơi riêng là $0,9.10^6$ J/kg và khối lượng riêng là $D = 0,8$ kg/lít. Tính nhiệt lượng cần thiết để 10 lít rượu etylic hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Hướng dẫn giải

Khối lượng của rượu etylic đang xét:

$$m = D \cdot V = 0,8 \times 10 = 8 \text{ kg};$$

Nhiệt lượng cần thiết để rượu etylic hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi:

$$Q = m \cdot L = 8 \times 0,9.10^6 = 7,2.10^6 \text{ J} = 7,2 \text{ MJ}.$$

DẠNG II. TÍNH NHIỆT LƯỢNG CẦN CUNG CẤP ĐỂ CHẤT LỎNG HÓA HƠI TẠI MỘT NHIỆT ĐỘ BẤT KÌ.

Ví dụ 3 (KNTT): Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở 25°C chuyển hoàn toàn thành hơi ở 100°C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26.10^6$ J/kg.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:

Nước (L; 25°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}}$ Nước (L; 100°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi}}$ Hơi nước (K; 100°C)

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 10 \times 4200 \times (100 - 25) = 3,15.10^6 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot L = 10 \times 2,26.10^6 = 22,6.10^6 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 3,15.10^6 + 22,6.10^6 = 25,75.10^6 \text{ J}.$$

DẠNG III. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NHIỆT LƯỢNG CẦN CUNG CẤP ĐỂ CHẤT LỎNG HÓA HƠI, CÔNG SUẤT VÀ HIỆU SUẤT CỦA BẾP.

Ví dụ 4 (Phát triển từ câu hỏi sách Vật lý 12 - KNTT): Một ấm điện công suất 1000W, trong bình chứa 300g nước ở nhiệt độ ban đầu là 20°C ở áp suất tiêu chuẩn. Lấy nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $c = 4,2.10^3$ J/kg.K và $L = 2,26.10^6$ J/kg. Xem như toàn bộ nhiệt lượng mà bếp cung cấp đều được truyền cho quá trình hóa hơi của nước.

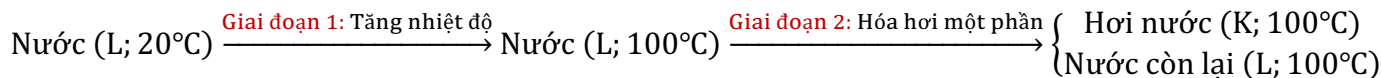
a) Tính thời gian cần thiết để đun sôi 300g nước đó.

b) Nếu để nước trong ấm sôi thêm 2 phút thì lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu?



Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:



a)

Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 0,3 \times 4,2 \cdot 10^3 \times (100 - 20) = 100800 \text{ J};$$

Toàn bộ nhiệt lượng mà bếp cung cấp đều được truyền cho quá trình hóa hơi của nước, thời gian cần thiết để đun sôi 300g nước:

$$Q_1 = A \Leftrightarrow Q_1 = P \cdot t \Rightarrow t = \frac{Q_1}{P} = \frac{100800}{1000} = 100,8 \text{ s}.$$

b)

Nhiệt lượng mà bếp cung cấp trong 2 phút:

$$A = Q = P \cdot t = 1000 \times (2 \times 60) = 120000 \text{ J};$$

Toàn bộ phần nhiệt lượng này được cung cấp cho giai đoạn hóa hơi của nước, khối lượng nước đã hóa hơi:

$$Q = m_{\text{hóa hơi}} \cdot L \Rightarrow m_{\text{hóa hơi}} = \frac{Q}{L} = \frac{120000}{2,26 \cdot 10^6} \approx 0,053 \text{ kg};$$

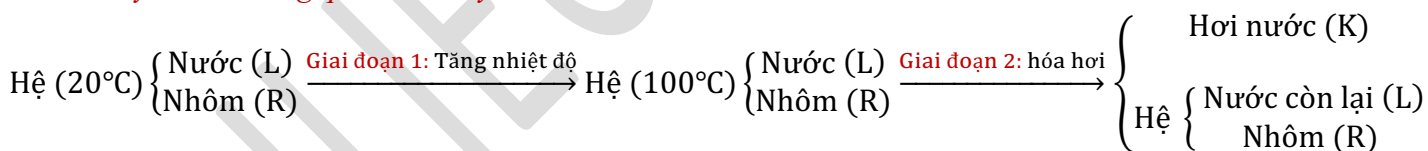
Lượng nước còn lại trong ấm:

$$m' = m - m_{\text{hóa hơi}} = 0,3 - 0,053 = 0,247 \text{ kg}.$$

Ví dụ 5 (Phát triển từ câu hỏi sách Vật lý 12 - KNTT): Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 600g đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ 20°C ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn. Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm hóa hơi ở nhiệt độ 100°C. Tính nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây, biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp tỏa ra được dùng vào việc đun ấm nước. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880 J/kg.K và 4200 J/kg.K; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 100°C là $2,26 \cdot 10^6$ J/kg. Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:



Khối lượng của nước ban đầu:

$$m = D \cdot V = 1 \times 1,5 = 1,5 \text{ kg};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t + m_{Al} \cdot c_{Al} \cdot \Delta t = 1,5 \times 4200 \times (100 - 20) + 0,6 \times 880 \times (100 - 20) = 546240 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m_{\text{hóa hơi}} \cdot L = 0,2 \cdot m \cdot L = 0,2 \times 1,5 \times 2,26 \cdot 10^6 = 678000 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 546240 + 678000 = 1224240 \text{ J}.$$

Chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp tỏa ra được dùng vào việc đun ấm nước, nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp trong 35 phút:

$$H = \frac{Q}{A_{35p}} \Rightarrow A_{35p} = \frac{Q}{H} = \frac{1224240}{75\%} = 1632320 \text{ J};$$

Nhiệt lượng trung bình mà bếp cung cấp cho ấm trong mỗi giây:

$$A_{1s} = \frac{A_{35p}}{t} = \frac{1632320}{(35 \times 60)} \approx 777,3 \text{ J}.$$



II – BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

A. CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Nhiệt hóa hơi riêng là

- A. nhiệt lượng cần để làm cho một kilogram chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.**
- B. nhiệt lượng cần để làm cho một gram chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
- C. nhiệt lượng cần để làm cho một kilogram chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 1°C .
- D. nhiệt lượng cần để làm cho một kilogram chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

Hướng dẫn giải

Nhiệt hóa hơi riêng là nhiệt lượng cần để làm cho một kilogram chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Câu 2 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Hà Nội năm 2025). Đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là

- A. J/kg.K.
- B. J/kg.**
- C. J.
- D. J/K.

Hướng dẫn giải

Đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là J/kg.

Câu 3. Gọi m , L lần lượt là khối lượng của chất lỏng và nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng. Nhiệt lượng Q cần thiết để làm hóa hơi hoàn toàn lượng chất lỏng đó ở nhiệt độ xác định có hệ thức là

- A. $Q = \frac{m}{L}$.
- B. $Q = \frac{1}{2} m \cdot L$.
- C. $Q = m \cdot L$.**
- D. $Q = 2m \cdot L$.

Hướng dẫn giải

Hệ thức tính nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định $Q = m \cdot L$

Câu 4 (SBT Vật lý 12 KNTT). Nhiệt hóa hơi riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg chất đó

- A. hóa hơi hoàn toàn.
- B. hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.**
- C. hóa hơi.
- D. bay hơi hết.

Hướng dẫn giải

Nhiệt hóa hơi riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg chất đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Câu 5 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Kiên Giang năm 2025). Mỗi kilogram nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3 \cdot 10^6$ J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất tiêu chuẩn. Nhận định nào sau đây là đúng?

- A. $2,3 \cdot 10^6$ là nhiệt nóng chảy của nước đá.
- B. $2,3 \cdot 10^6$ là nhiệt hóa hơi của nước.
- C. $2,3 \cdot 10^6$ là nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.
- D. $2,3 \cdot 10^6$ là nhiệt hóa hơi riêng của nước.**

Hướng dẫn giải

Mỗi kilogram nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3 \cdot 10^6$ J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất tiêu chuẩn. Vậy $2,3 \cdot 10^6$ là nhiệt hóa hơi riêng của nước.

Câu 6. Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn

- A. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.**
- B. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
- C. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.
- D. toả nhiệt lượng vào chỗ da đó khi bay hơi.

Hướng dẫn giải

Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi. Khi này ta cảm thấy mát do ta đang bị mất nhiệt.



Câu 7 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Phú Thọ năm 2025). Ở áp suất chuẩn, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^6$ J/kg. Câu nào dưới đây là đúng?

- A. Một kilogram nước cần thu năng lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J hơi hoàn toàn.
- B. Một kilogram nước sẽ tỏa ra lượng nhiệt $2,3.10^6$ J khi hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất bất kỳ.
- C. Một lượng nước bất kỳ cần thu nhiệt lượng $2,3.10^6$ J để hóa hơi hoàn toàn.
- D. Một kilogram nước cần thu lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.**

Hướng dẫn giải

Ở áp suất chuẩn, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^6$ J/kg. Điều này có nghĩa một kilogram nước cần thu lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

Câu 8 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Bắc Giang năm 2025). Nhiệt lượng cần truyền cho một kilogram chất lỏng để nó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định gọi là

- A. nhiệt nóng chảy riêng.
- B. nhiệt hóa hơi.
- C. nhiệt hóa hơi riêng.**
- D. nhiệt dung riêng.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần truyền cho một kilogram chất lỏng để nó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định gọi là nhiệt hóa hơi riêng.

Câu 9 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Bình Phước năm 2025). Nhiệt hóa hơi riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để nhiệt độ của khối chất đó có khối lượng m chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí khi chất lỏng đó sôi. Khối lượng m có giá trị bằng

- A. 100 g.
- B. 1 g.
- C. 10 kg.
- D. 1 kg.**

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần truyền cho một kilogram (1kg) chất lỏng để nó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định gọi là nhiệt hóa hơi riêng.

Câu 10 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Lộc An – Lâm Đồng năm 2025). Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về nhiệt hoá hơi?

- A. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hoá hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.
- B. Nhiệt hoá hơi tỉ lệ với khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành hơi.
- C. Đơn vị của nhiệt hoá hơi là Joule trên kilogram (J/kg).**
- D. Nhiệt hoá hơi được tính bằng công thức $Q = L.m$ trong đó L là nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng, m là khối lượng của chất lỏng.

Hướng dẫn giải

Nhiệt hóa hơi Q có đơn vị là Joule (J). Nhiệt hóa hơi riêng L có đơn vị là Joule trên kilogram (J/kg).

Câu 11 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Trưng Yên – Hưng Yên năm 2025). Thiết bị nào sau đây **không** dùng để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước?



A. Nhiệt kế.

B. Cân điện tử.

C. Nhiệt lượng kế.

D. Watt kế.

Hướng dẫn giải

Nhiệt kế là thiết bị không được sử dụng trong thí nghiệm xác định nhiệt hóa hơi riêng của nước.

Câu 12 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Nguyễn Khuyến Lê Thánh Tông – TP.HCM năm 2025). Trong thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước sử dụng ấm đun siêu tốc, thao tác đặt ấm đun lên cân điện tử, hiệu chỉnh cân về số 0,00 sau đó mới rót nước vào ấm đun là để

A. cân khối lượng bình cho đơn giản.

B. số chỉ trên cân ổn định hơn.

C. an toàn và dễ tiến hành thí nghiệm hơn.

D. đo được chính xác và đồng thời khối lượng nước bay hơi và thời gian bay hơi tương ứng, phép đo đơn giản hơn.

Hướng dẫn giải

Việc hiệu chỉnh cân về số 0,00 sau đó mới rót nước vào ấm đun là để đo được chính xác và đồng thời khối lượng nước bay hơi và thời gian bay hơi tương ứng, phép đo đơn giản hơn.

Câu 13. Một bạn học sinh tiến hành đun sôi 2 loại chất lỏng khác nhau: nước và rượu, cùng khối lượng ban đầu, được đựng trong các cốc như nhau và cả 2 chất lỏng đều đã đạt đến nhiệt độ sôi. Tiếp tục đun trong một khoảng thời gian, lượng chất lỏng trong bình nào còn ít nhất? Cho rằng cả 2 đèn cồn đều cung cấp nhiệt lượng như nhau.



Chất lỏng	Nhiệt hóa hơi riêng (J/kg)
Nước	$2,3 \cdot 10^6$
Ammonia	$1,4 \cdot 10^6$
Rượu	$0,9 \cdot 10^6$
Ether	$0,4 \cdot 10^6$

A. Bình nước.

B. Bình rượu.

C. Cả hai bình đều như nhau.

D. Chưa đủ dữ kiện để kết luận.

Hướng dẫn giải

Ta có lượng chất lỏng đã hóa hơi: $m = \frac{Q}{L}$. Khối lượng m tỉ lệ nghịch với L , tức là nhiệt hóa hơi riêng càng nhỏ thì lượng chất lỏng hóa hơi càng lớn. Quan sát bảng tra, ta thấy: $L_{\text{rượu}} < L_{\text{nước}}$ nên lượng chất lỏng đã hóa hơi: $m_{\text{rượu}} > m_{\text{nước}}$. Vậy sau một khoảng thời gian, lượng rượu còn ít nhất.

Câu 14. Nhiệt hóa hơi riêng là thông tin cần thiết để thiết kế, chế tạo các sản phẩm sử dụng hiện tượng hóa hơi nhằm tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Thiết bị nào sau đây cần sử dụng thông tin này?

A. Nồi hấp tiệt trùng.

B. Quạt máy.

C. Máy sấy tóc.

D. Nhiệt kế.

Hướng dẫn giải

Nhiệt hóa hơi riêng là thông tin cần thiết để thiết kế, chế tạo các sản phẩm sử dụng hiện tượng hóa hơi nhằm tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Các thiết bị làm lạnh (máy điều hòa nhiệt độ, dàn lạnh, dàn bay hơi,...), nồi hấp tiệt trùng trong y học, thiết bị xử lý rác thải ứng dụng công nghệ nhiệt hóa hơi,...

Câu 15. Để xác định nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng, ta cần xác định

A. khối lượng và thể tích của khối chất lỏng.



B. nhiệt lượng cần cung cấp cho chất lỏng hoá hơi và phần khối lượng đã hóa hơi của chất lỏng.

C. nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng trong khoảng thời gian.

D. nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng và khoảng thời gian cung cấp nhiệt lượng đó.

Hướng dẫn giải

Ta có nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng được xác định bởi biểu thức: $L = \frac{Q}{m}$. Vậy để xác định được nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng, ta cần xác định nhiệt lượng Q cần cung cấp cho chất lỏng hóa hơi và phần khối lượng đã hóa hơi của chất lỏng.



B. CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG

Câu 16. Một lò chung cấp cung cấp nhiệt để làm hóa hơi hoàn toàn 2,0 kg ethanol ở nhiệt độ sôi 78°C. Biết nhiệt hóa hơi riêng của ethanol là $8,5 \cdot 10^5$ J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này là

- A. $5,2 \cdot 10^6$ J. **B. $1,7 \cdot 10^6$ J.** C. $1,7 \cdot 10^5$ J. D. $5,2 \cdot 10^5$ J.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần thiết để làm hóa hơi hoàn toàn ethanol trong bình:

$$Q = m \cdot L = 2,0 \times 8,5 \cdot 10^5 = 1,7 \cdot 10^6 \text{ J.}$$

Câu 17 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Vĩnh Phúc năm 2025). Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6$ J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để chuyển 2,5 kg nước ở 100°C thành hơi hoàn toàn là

- A. 5650 J. **B. 5650 kJ.** C. 904 J. D. 904 kJ.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần thiết để làm hóa hơi hoàn toàn lượng nước:

$$Q = m \cdot L = 2,5 \times 2,26 \cdot 10^6 = 5650 \cdot 10^3 \text{ J} = 5650 \text{ kJ.}$$

Câu 18. Một phòng thí nghiệm sử dụng 500g acetone (ở nhiệt độ sôi 56°C) để làm sạch thiết bị. Biết nhiệt hóa hơi riêng của acetone là $5,2 \cdot 10^5$ J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để làm bay hơi hoàn toàn lượng acetone này là

- A. $2,60 \cdot 10^5$ J.** B. $2,60 \cdot 10^6$ J. C. $1,04 \cdot 10^5$ J. D. $1,04 \cdot 10^6$ J.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần thiết để làm hóa hơi hoàn toàn lượng acetone:

$$Q = m \cdot L = 0,5 \times 5,2 \cdot 10^5 = 2,60 \cdot 10^5 \text{ J.}$$

Câu 19. Một ấm đun siêu tốc có công suất 2200 W tiến hành đun sôi một lượng nước. Do sự cố hỏng relay nên khi nước đã bắt đầu sôi, ấm vẫn tiếp tục đun thêm 3 phút trước khi có người phát hiện và tắt thiết bị. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6$ J/kg và hiệu suất của ấm gần bằng 100% và nhiệt dung riêng của ấm rất nhỏ. Khối lượng nước đã bay hơi xấp xỉ

- A. 0,175 g. B. 2,92 g. **C. 175 g.** D. 292 g.

Hướng dẫn giải

Do hiệu suất của ấm gần bằng 100%. Khối lượng nước đã bay hơi:

$$A = Q \Leftrightarrow P \cdot t = m \cdot L \Rightarrow m = \frac{P \cdot t}{L} = \frac{2200 \times (3 \times 60)}{2,26 \cdot 10^6} \approx 0,175 \text{ kg} = 175 \text{ g.}$$

Câu 20 (Phát triển từ câu hỏi sách Vật lý 12 - CTST): Bạn A muốn đun sôi 1,5 lít nước bằng bếp gas. Do sơ suất nên bạn quên không tắt bếp khi nước sôi. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6$ J/kg và khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Nhiệt lượng đã làm hóa hơi 1 lít nước trong ấm do sơ suất là

- A. $3,45 \cdot 10^6$ J. **B. $2,30 \cdot 10^6$ J.** C. $3,45 \cdot 10^5$ J. D. $2,30 \cdot 10^6$ J.

Hướng dẫn giải

Khối lượng nước đã hóa hơi:

$$m = D \cdot V = 1 \times 1 = 1 \text{ kg;}$$

Nhiệt lượng cần thiết để lượng nước đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi:

$$Q = m \cdot L = 1 \times 2,3 \cdot 10^6 = 2,30 \cdot 10^6 \text{ J.}$$

Câu 21. Đun nóng 4 lít nước ở nhiệt độ 25°C để chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6$ J/kg và khối lượng riêng của nước là 1kg/lít. Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp xấp xỉ

A. 9,2 MJ.

B. 9,2 kJ.

C. 10,5 kJ.

D. 10,5 MJ.**Hướng dẫn giải***Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:*

Nước (L; 25°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}}$ Nước (L; 100°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi}}$ Hơi nước (K; 100°C)

Khối lượng của lượng nước:

$$m = D \cdot V = 4 \times 1 = 4 \text{ kg};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 4 \times 4180 \times (100 - 25) = 1,254 \cdot 10^6 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot L = 4 \times 2,26 \cdot 10^6 = 9,2 \cdot 10^6 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 1,254 \cdot 10^6 + 9,2 \cdot 10^6 \approx 10,5 \cdot 10^6 \text{ J} = 10,5 \text{ MJ}.$$

Câu 22 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Đắk Lắk năm 2025). Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K), nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là 2,26.10⁶ J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 500g nước ở 20°C chuyển thành hơi nước ở 100°C là

A. 2596 kJ.

B. 168 kJ.

C. 1130 kJ.

D. 1298 kJ.**Hướng dẫn giải***Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:*

Nước (L; 20°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}}$ Nước (L; 100°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi}}$ Hơi nước (K; 100°C)

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 0,5 \times 4200 \times (100 - 20) = 168 \cdot 10^3 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot L = 0,5 \times 2,26 \cdot 10^6 = 1130 \cdot 10^3 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 168 \cdot 10^3 + 1130 \cdot 10^3 = 1298 \cdot 10^3 \text{ J} = 1298 \text{ kJ}.$$

Câu 23. Một nồi chứa 2,5 kg rượu ở 20°C và được đun cho đến khi hóa hơi hoàn toàn. Biết nhiệt dung riêng của rượu là 2500 J/kg.K, nhiệt độ sôi của rượu là 78°C, nhiệt hóa hơi riêng là 8,5.10⁵ J/kg, nhiệt dung riêng của nồi rất nhỏ và bỏ qua mọi sự thất thoát về nhiệt trong quá trình đun. Nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này xấp xỉ

A. 2,61.10⁶ J.**B. 2,49.10⁶ J.**C. 2,25.10⁶ J.D. 2,13.10⁶ J.**Hướng dẫn giải***Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:*

Rượu (L; 20°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}}$ Rượu (L; 78°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi}}$ Hơi (K; 78°C)

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 2,5 \times 2500 \times (78 - 20) = 362500 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot L = 2,5 \times 8,5 \cdot 10^5 = 2,125 \cdot 10^6 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 362500 + 2,125 \cdot 10^6 \approx 2,49 \cdot 10^6 \text{ J}.$$



Câu 24. Cần cung cấp một nhiệt lượng $7,79 \cdot 10^6$ J để đun nóng 3kg nước từ nhiệt độ ban đầu t^0 đến khi chuyển hóa hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt độ ban đầu t^0 của nước gần bằng

- A. 20°C .** **B. 25°C .** **C. 28°C .** **D. 30°C .**

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:

Nước (L; $t^0\text{C}$) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}}$ Nước (L; 100°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi}}$ Hơi nước (K; 100°C)

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 3 \times 4200 \times (100 - t^0);$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot L = 3 \times 2,26 \cdot 10^6 = 6,78 \cdot 10^6 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 \Leftrightarrow 7,79 \cdot 10^6 = 3 \times 4200 \times (100 - t^0) + 6,78 \cdot 10^6 \Rightarrow t^0 \approx 20^\circ\text{C}.$$

Câu 25. Một cốc đun chứa 1,20 kg rượu ở nhiệt độ 27°C và được đun sôi đến khi hóa hơi hoàn toàn. Tổng nhiệt lượng cần thiết cho quá trình này là $1,234 \cdot 10^6 \text{ J}$. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của rượu lần lượt là 2400 J/kg.K và $0,9 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của cốc rất nhỏ. Nhiệt độ sôi của rượu xấp xỉ

- A. $77,8^\circ\text{C}$.** **B. $78,3^\circ\text{C}$.** **C. $78,6^\circ\text{C}$.** **D. $79,1^\circ\text{C}$.**

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:

Rượu (L; 27°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}}$ Rượu (L; $t^0\text{C}$) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi}}$ Hơi (K; $t^0\text{C}$)

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 1,2 \times 2500 \times (t^0 - 27);$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot L = 1,2 \times 0,9 \cdot 10^6 = 1,08 \cdot 10^6 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 \Leftrightarrow 1,234 \cdot 10^6 = 1,2 \times 2500 \times (t^0 - 27) + 1,08 \cdot 10^6 \Rightarrow t^0 \approx 78,3^\circ\text{C}.$$

Câu 26. Một cốc đựng một lượng nước có khối lượng m ở 30°C . Cần cung cấp $9,45 \cdot 10^6$ J để đun nóng và hóa hơi hoàn toàn lượng nước trong cốc. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4200 J/kg.K và $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$; nhiệt độ sôi của nước là 100°C và nhiệt dung riêng của cốc rất nhỏ. Khối lượng m gần bằng

- A. 3,7 kg.** **B. 5,4 kg.** **C. 6,2 kg.** **D. 7,5 kg.**

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:

Nước (L; 30°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}}$ Nước (L; 100°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi}}$ Hơi nước (K; 100°C)

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = m \times 4200 \times (100 - 30);$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot L = m \times 2,26 \cdot 10^6;$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 \Leftrightarrow 9,45 \cdot 10^6 = m \times 4200 \times (100 - 30) + m \times 2,26 \cdot 10^6 \Rightarrow m \approx 3,7 \text{ kg}.$$

Câu 27. Cần cung cấp $2,04 \cdot 10^6$ J để đun nóng và hóa hơi hoàn toàn m (kg) rượu ở nhiệt độ 30°C . Biết nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của rượu lần lượt là 2500 J/kg.K và $0,85 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và nhiệt độ sôi của rượu là $78,5^\circ\text{C}$. Giá trị của m xấp xỉ bằng

A. 1,7.

B. 1,9.

C. 2,1.

D. 2,3.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:

Rượu (L; 30°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}}$ Rượu (L; $78,5^\circ\text{C}$) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi}}$ Hơi (K; $78,5^\circ\text{C}$)

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = m \times 2500 \times (78,5 - 30);$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot L = m \times 0,85 \cdot 10^6;$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 \Leftrightarrow 2,04 \cdot 10^6 = m \times 2500 \times (78,5 - 30) + m \times 0,85 \cdot 10^6 \Rightarrow m \approx 2,1 \text{ kg}.$$

Câu 28. Một cốc nhôm có khối lượng 200g chứa 0,5 kg nước ở nhiệt độ ban đầu 25°C . Biết nhiệt dung riêng của nước, nhôm lần lượt là 4200 J/kg.K , 880 J/kg.K ; nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và nhiệt độ sôi của nước là 100°C . Nhiệt lượng cần thiết để hóa hơi hoàn toàn lượng nước trong cốc xấp xỉ

A. $1,0 \cdot 10^6 \text{ J}$.

B. $1,1 \cdot 10^6 \text{ J}$.

C. $1,3 \cdot 10^6 \text{ J}$.

D. $1,5 \cdot 10^6 \text{ J}$.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Nước (L; } 25^\circ\text{C)} \\ \text{Cốc nhôm (R; } 25^\circ\text{C)} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}} \left\{ \begin{array}{l} \text{Nước (L; } 100^\circ\text{C)} \\ \text{Cốc nhôm (R; } 100^\circ\text{C)} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi}} \left\{ \begin{array}{l} \text{Hơi nước (K; } 100^\circ\text{C)} \\ \text{Cốc nhôm (R; } 100^\circ\text{C)} \end{array} \right.$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t + m_{Al} \cdot c_{Al} \cdot \Delta t = 0,5 \times 4200 \times (100 - 25) + 0,2 \times 880 \times (100 - 25) = 170700 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m_n \cdot L = 0,5 \times 2,26 \cdot 10^6 = 1130 \cdot 10^3 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 170700 + 1130 \cdot 10^3 \approx 1,3 \cdot 10^6 \text{ J}.$$

Câu 29. Một nồi chứa 1,5 kg rượu đang sôi, biết nhiệt hóa hơi riêng của rượu là $8,5 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nồi rất nhỏ. Nếu ta tiếp tục cung cấp nhiệt lượng $6,2 \cdot 10^5 \text{ J}$ thì lượng rượu còn lại trong nồi là

A. 0,73 kg.

B. 0,77 kg.

C. 0,93 kg.

D. 1,25 kg.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:

Rượu (L) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi một phần}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Hơi (K)} \\ \text{Rượu còn lại (L)} \end{array} \right.$

Khối lượng rượu đã hóa hơi:

$$Q = m_{\text{hóa hơi}} \cdot L \Rightarrow m_{\text{hóa hơi}} = \frac{Q}{L} = \frac{6,2 \cdot 10^5}{8,5 \cdot 10^5} \approx 0,73 \text{ kg};$$

Lượng nước còn lại trong ấm:

$$m' = m - m_{\text{hóa hơi}} = 1,5 - 0,73 = 0,77 \text{ kg}.$$

Câu 30. Một nồi inox có khối lượng 2,5 kg chứa 2 kg nước ở nhiệt độ 23°C và tiến hành đun trên bếp. Trong quá trình đun sôi, do sơ suất quên tắt bếp khi nước sôi nên một lượng nước đã bị hóa hơi. Biết nhiệt lượng cung cấp

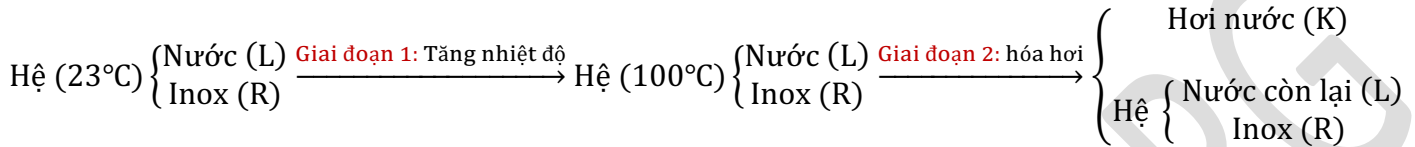


cho toàn bộ quá trình này là $1,41.10^6$ J; nhiệt dung riêng của nước, inox lần lượt là 4200 J/kg.K, 460 J/kg.K; nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26.10^6$ J/kg và nhiệt độ sôi của nước là 100°C . Lượng nước đã bị hóa hơi xấp xỉ bằng

- A. 0,3 g. B. 0,6 g. C. 300 g. D. 600 g.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:



Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t + m_{\text{Inox}} \cdot c_{\text{Inox}} \cdot \Delta t = 2 \times 4200 \times (100 - 23) + 2,5 \times 460 \times (100 - 23) = 735350 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m_{\text{hóa hơi}} \cdot L = m_{\text{hóa hơi}} \times 2,26.10^6;$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 \Leftrightarrow 1,41.10^6 = 735350 + m_{\text{hóa hơi}} \times 2,26.10^6 \Rightarrow m_{\text{hóa hơi}} \approx 0,3 \text{ kg} = 300\text{g}.$$

Câu 31 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Hà Nội - Thanh Hóa năm 2025). Vận động viên điền kinh bị mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hoá khoảng 22% năng lượng dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết 10800kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ của vận động viên là $2,4.10^6$ J/kg. Biết khối lượng riêng của nước là $1,0.10^3$ kg/m³.

- A. 1,6 lít. B. 2,6 lít. C. 3,5 lít. D. 4,6 lít.

Hướng dẫn giải

Năng lượng dự trữ trong cơ thể được chuyển hóa thành năng lượng dùng cho các hoạt động và năng lượng nhiệt làm bay hơi nước. Có 22% năng lượng dự trữ được chuyển hóa thành năng lượng dùng cho các hoạt động $\Rightarrow$ Có 78% chuyển thành năng lượng nhiệt.

Tổng nhiệt lượng trong trường hợp này:

$$Q = 78\% \cdot Q_{\text{tp}} = 0,78 \times 10800.10^3 = 8424.10^3 \text{ J};$$

Thể tích nước đã thoát ra ngoài cơ thể người:

$$Q = m \cdot L = D \cdot V \cdot L \Rightarrow V = \frac{Q}{D \cdot L} = \frac{8424.10^3}{1,0.10^3 \times 2,4.10^6} = 3,5.10^{-3} \text{ m}^3 = 3,5 \text{ lít}.$$

Sử dụng các thông tin sau cho câu 32 và câu 33 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Vĩnh Kim – Kiên Giang năm 2025). Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước với các dụng cụ: cân điện tử, ấm siêu tốc, đồng hồ đo thời gian, chai nước. Biết ấm đun có công suất $P = 2000$ W và có hiệu suất $H = 75\%$. Khi nước bắt đầu sôi, khối lượng nước trong ấm đo được bằng cân điện tử là $m = 300\text{g}$, lúc này học sinh mở nắp ấm để nước bay hơi, sau khoảng thời gian 77 giây thì thấy số chỉ trên cân điện tử còn $m' = 250\text{g}$.

Câu 32. Điện năng mà ấm nước tiêu thụ trong thời gian trên bằng bao nhiêu?

- A. 154000 J. B. 115500 J. C. 3500 J. D. 114000 J.

Hướng dẫn giải

Điện năng mà ấm tiêu thụ trong 77 giây:

$$A = P \cdot t = 2000 \times 77 = 154000 \text{ J};$$

Câu 33. Xác định được nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng bao nhiêu?

- A. $2,31 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. B. $6,62 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. C. $2,31 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. D. $4,62 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng mà nước nhận từ ấm:

$$Q = A \cdot H = 154000 \times 0,75 = 115500 \text{ J};$$

Lượng nước đã hóa hơi:

$$m_{\text{hóa hơi}} = m - m' = 300 - 250 = 50 \text{ g} = 0,05 \text{ kg};$$

Nhiệt hóa hơi riêng của nước:

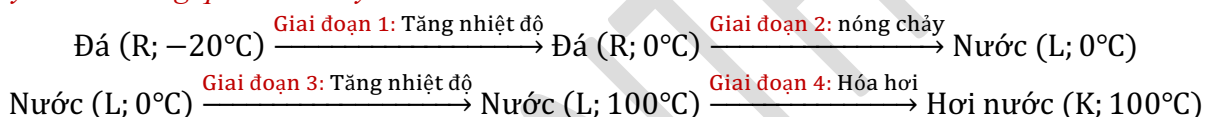
$$L = \frac{Q}{m_{\text{hóa hơi}}} = \frac{115500}{0,05} = 2,31 \cdot 10^6 \text{ J}.$$

Câu 34. Xác định lượng nhiệt cần cung cấp cho viên nước đá khối lượng 0,2 kg ở -20°C biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C . Biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng là $2,1 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$; nước có nhiệt dung riêng là $4,2 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$ và nhiệt hóa hơi là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

- A. 450,6 kJ. B. 620,4 kJ. C. 789,7 kJ. D. 868,5 kJ.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:



Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c_d \cdot \Delta t_1 = 0,2 \times 2,1 \cdot 10^3 \times [0 - (-20)] = 8400 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot \lambda = 0,2 \times 3,4 \cdot 10^5 = 68000 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 3:

$$Q_3 = m \cdot c_n \cdot \Delta t_3 = 0,2 \times 4,2 \cdot 10^3 \times [100 - 0] = 84000 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 4:

$$Q_4 = m \cdot L = 0,2 \times 2,3 \cdot 10^6 = 460000 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 8400 + 68000 + 84000 + 460000 = 620,4 \cdot 10^3 \text{ J} = 620,4 \text{ kJ}.$$

Câu 35. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi 4 kg hơi nước ở 100°C ngưng tụ thành nước ở 22°C . Nước có nhiệt dung riêng là 4180 J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

- A. 10,5 MJ. B. 11,5 MJ. C. 12,5 MJ. D. 13,5 MJ.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng tỏa ra để hơi nước ở 100°C ngưng tụ thành nước ở 22°C cũng chính bằng lượng nhiệt thu vào để nước ở 22°C hóa thành hơi nước ở 100°C .

$$Q = m \cdot c_n \cdot \Delta t + m \cdot L = 4 \times 4180 \times (100 - 22) + 4 \times 2,3 \cdot 10^6 \approx 10,5 \cdot 10^6 \text{ J} = 10,5 \text{ MJ}.$$

Câu 36. Một ấm nhôm khối lượng 700g chứa 2 kg nước ở nhiệt độ 27°C được đun nóng bằng một bếp điện có công suất không đổi và có 80% nhiệt lượng do bếp cung cấp được dùng vào việc đun nóng ấm nước. Sau 30 phút thì có 400g nước đã hóa hơi ở 100°C . Biết nhiệt dung riêng của nước và của nhôm lần lượt là 4200 J/kg.K và 880 J/kg.K . Nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Công suất cung cấp nhiệt của bếp điện xấp xỉ

- A. 1096 W. B. 877 W. C. 457 W. D. 1065 W.



Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp để có 400g nước đã hóa hơi ở 100°C từ lượng nước ban đầu:

$$Q_{\text{thu}} = m_n c_n \cdot \Delta t + m_{\text{Al}} c_{\text{Al}} \cdot \Delta t + L \cdot \Delta m_n$$

Công suất cung cấp nhiệt của bếp điện:

$$m_n c_n \cdot \Delta t + m_{\text{Al}} c_{\text{Al}} \cdot \Delta t + L \cdot \Delta m_n = 80\% \cdot P \cdot t$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{m_n c_n \cdot \Delta t + m_{\text{Al}} c_{\text{Al}} \cdot \Delta t + L \cdot \Delta m_n}{80\% \cdot t}$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{2 \times 4200 \times (100 - 27) + 0,7 \times 880 \times (100 - 27) + 2,3 \cdot 10^6 \times 0,4}{80\% \times (30 \times 60)} \approx 1096 \text{ W.}$$

Câu 37. Một chai rượu etylic (hỗn hợp của etylic alcohol và nước) có thể tích thực là 750ml và độ rượu là 20°.

Biểu thức xác định độ rượu etylic là $S = \frac{V_{\text{etylic alcohol}}}{V_{\text{rượu etylic}}} \times 100$. Ta có bảng số liệu sau:

	Khối lượng riêng (kg/m ³)	Nhiệt độ sôi (°C)	Nhiệt dung riêng (J/kg.K)	Nhiệt hóa hơi riêng (J/kg)
Etylic alcohol	789	78	2460	$0,9 \cdot 10^6$
Nước	997	100	4200	$2,3 \cdot 10^6$

Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi hoàn toàn lượng rượu etylic trong chai kể từ thời điểm nhiệt độ của rượu vừa đạt 78°C xấp xỉ bằng

A. 1538 kJ.

B. 1431 kJ.

C. 162 kJ.

D. 1482 kJ.

Hướng dẫn giải

Thể tích etylic alcohol:

$$V_{\text{etylic alcohol}} = \frac{S \cdot V_{\text{rượu etylic}}}{100} = \frac{20 \times 750 \cdot 10^{-6}}{100} = 15 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3;$$

Thể tích nước:

$$V_{\text{nước}} = V_{\text{rượu etylic}} - V_{\text{etylic alcohol}} = 750 \cdot 10^{-6} - 15 \cdot 10^{-5} = 60 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3;$$

Khối lượng etylic alcohol:

$$m_e = D_e \cdot V_{\text{etylic alcohol}} = 789 \times 15 \cdot 10^{-5} = 0,11835 \text{ kg};$$

Khối lượng nước:

$$m_n = D_n \cdot V_{\text{nước}} = 997 \times 60 \cdot 10^{-5} = 0,5982 \text{ kg};$$

Kể từ thời điểm nhiệt độ của rượu vừa đạt 78°C, nhiệt độ cung cấp để etylic alcohol hóa hơi hoàn toàn, nước tăng nhiệt độ tới 100°C và nước hóa hơi hoàn toàn, nên ta có:

$$Q = L_e \cdot m_e + m_n \cdot c_n \cdot \Delta T + L_n \cdot m_n$$

$$\Leftrightarrow Q = 0,9 \cdot 10^6 \times 0,11835 + 0,5982 \times 4200 \times (100 - 78) + 2,3 \cdot 10^6 \times 0,5982$$

$$\Rightarrow Q \approx 153\,649 \text{ J} \approx 1538 \text{ kJ.}$$



2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về quá trình hóa hơi của chất lỏng.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng luôn không đổi.	Đ	
b) Với hai chất lỏng khác nhau có cùng khối lượng, nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi hoàn toàn hai lượng chất lỏng này là như nhau.		S
c) Trong quá trình hóa hơi, chất lỏng tỏa nhiệt lượng.		S
d) Nhiệt lượng cần cung cấp cho một chất lỏng hóa hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Trong quá trình sôi, chất lỏng chuyển thành chất khí. Trong suốt quá trình này, nhiệt độ của chất lỏng không đổi.

b) SAI

Nhiệt lượng cần cung cấp cho một chất lỏng hóa hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng: $Q = m.L$. Hai chất lỏng khác nhau thì nhiệt hóa hơi riêng L khác nhau.

c) SAI

Trong quá trình hóa hơi, chất lỏng cần thu nhiệt lượng.

d) ĐÚNG

Nhiệt lượng cần cung cấp cho một chất lỏng hóa hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng: $Q = m.L$.

Câu 2 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Lộc An – Lâm Đồng năm 2025). Một ấm điện có công suất 1000 W chứa 300g nước ở 20°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là $4,2.10^3$ J/kg.K và $2,26.10^6$ J/kg.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng để làm nóng 300g nước từ 20°C đến 100°C là 100800 J.	Đ	
b) Nhiệt lượng cần cung cấp để 200g nước hóa hơi hoàn toàn ở 100°C là 678.10^6 J.		S
c) Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi là 100,8 phút.		S
d) Sau khi nước đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226 s. Khối lượng nước còn lại trong ấm xấp xỉ 100g.		S

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Nhiệt lượng để làm nóng 300g nước từ 20°C đến 100°C:

$$Q = m.c.\Delta t = 0,3 \times 4,2.10^3 \times (100 - 20) = 100800 \text{ J.}$$

b) SAI

Nhiệt lượng cần cung cấp để 200g nước hóa hơi hoàn toàn ở 100°C:

$$Q' = m'.L = 0,2 \times 2,26.10^6 = 0,452.10^6 \text{ J.}$$

c) SAI

Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi:

$$Q = P.t \Rightarrow t = \frac{Q}{P} = \frac{100800}{1000} = 100,8 \text{ s} = 1,68 \text{ phút.}$$

d) SAI

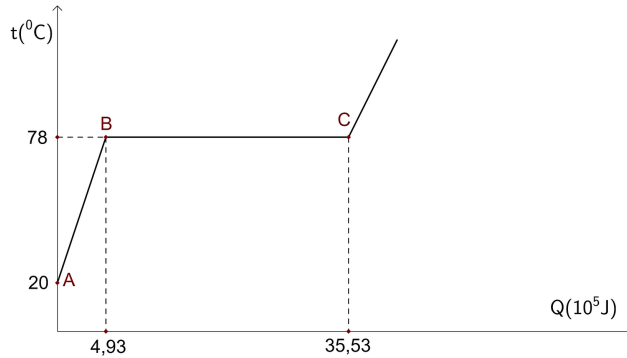
Sau khi nước đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226s. Khi này, nhiệt lượng mà nước thu được sẽ dùng cho quá trình hóa hơi. Lượng nước đã hóa hơi trong 226s:

$$Q_{\text{hóa hơi}} = A_{226s} \Leftrightarrow m_{\text{hóa hơi}} \cdot L = P \cdot t \Rightarrow m_{\text{hóa hơi}} = \frac{P \cdot t}{L} = \frac{1000 \times 226}{2,26 \cdot 10^6} = 0,1 \text{ kg} = 100\text{g};$$

Lượng nước còn lại trong bình:

$$m_{\text{còn}} = m - m_{\text{hóa hơi}} = 300 - 100 = 200 \text{ g}.$$

Câu 3. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt t của một khối chất lỏng theo nhiệt lượng Q mà nó nhận được. Biết nhiệt dung riêng của chất lỏng này là 2500 J/kg.K .



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt độ sôi của chất lỏng này là 78°C .	Đ	
b) Đoạn BC cho biết khối chất chỉ tồn tại ở thể khí.		S
c) Khối lượng của khối chất này là $1,5 \text{ kg}$.		S
d) Nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng này là $9,0 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Quan sát đồ thị, ta thu được quá trình chất lỏng chuyển thể diễn ra tại nhiệt độ 78°C . Vậy nhiệt độ sôi của chất lỏng này là 78°C .

b) SAI

Trong khoảng giữa đoạn BC, khối chất tồn tại ở cả trạng thái lỏng và trạng thái khí.

c) SAI

Quan sát đồ thị, ta thu được để tăng nhiệt độ của chất lỏng từ 20°C đến 78°C thì chất lỏng cần thu một lượng nhiệt là $4,93 \cdot 10^5 \text{ J}$. Khối lượng của chất lỏng này:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t \Rightarrow m = \frac{Q}{c \cdot \Delta t} = \frac{4,93 \cdot 10^5}{2500 \times (78 - 20)} = 3,4 \text{ kg}.$$

d) ĐÚNG

Ta có:

$$\frac{Q_{AB}}{Q_{BC}} = \frac{m \cdot c \cdot \Delta t}{m \cdot L} = \frac{4,93}{35,53 - 4,93} \Rightarrow L = \frac{30,60}{4,93} \cdot c \cdot \Delta t = \frac{30,60}{4,93} \times 2500 \times (78 - 20) = 9 \cdot 10^5 \text{ J/kg}.$$

Câu 4 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Trung Yên – Hưng Yên năm 2025). Đổ $1,5 \text{ lít}$ nước ở nhiệt độ $t_1 = 20^\circ\text{C}$ vào một ấm nhôm có khối lượng 600 gam ở cùng nhiệt độ với nước, sau đó đun bằng bếp điện. Sau thời gian $t = 35 \text{ phút}$ thì có 20% khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi $t_2 = 100^\circ\text{C}$. Biết rằng, chỉ có 75% nhiệt lượng mà

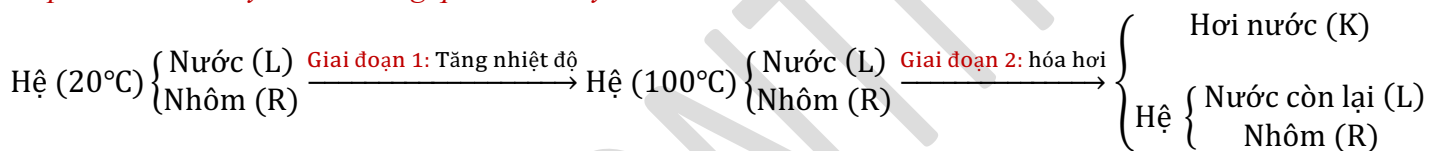
bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K , của nhôm là 880 J/kg.K , nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $L = 2,26.10^6 \text{ J/kg}$, khối lượng riêng của nước là $D = 1000 \text{ kg/m}^3$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian 35 phút là 1223040 J.	Đ	
b) Công suất toàn phần của bếp điện xấp xỉ bằng 776,53 W.	Đ	
c) Tỉ số giữa nhiệt lượng toàn phần của bếp và nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian 35 phút là 0,75.		S
d) Nhiệt lượng toàn phần mà bếp đã cung cấp là 1630720 J.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Nhiệt lượng có ích mà bếp cung cấp cho ấm đựng nước chính bằng phần nhiệt lượng mà nước nhận được trong 35 phút. Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:



Khối lượng của nước ban đầu:

$$m = D \cdot V = 1 \times 1,5 = 1,5 \text{ kg};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t + m_{Al} \cdot c_{Al} \cdot \Delta t = 1,5 \times 4190 \times (100 - 20) + 0,6 \times 880 \times (100 - 20) = 545040 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m_{\text{hóa hơi}} \cdot L = 0,2 \cdot m \cdot L = 0,2 \times 1,5 \times 2,26.10^6 = 678000 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 545040 + 678000 = 1223040 \text{ J}.$$

b) ĐÚNG

Công suất toàn phần của bếp:

$$H = \frac{Q_{\text{ích}}}{Q_{\text{tp}}} = \frac{Q_{\text{ích}}}{P_{\text{tp}} \cdot t} \Rightarrow P_{\text{tp}} = \frac{Q_{\text{ích}}}{H \cdot t} = \frac{1223040}{0,75 \times (35 \times 60)} \approx 776,53 \text{ W}.$$

c) SAI

Ta có:

$$H = \frac{Q_{\text{ích}}}{Q_{\text{tp}}} = 75\% = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{Q_{\text{tp}}}{Q_{\text{ích}}} = \frac{4}{3} \approx 1,33$$

d) ĐÚNG

$$H = \frac{Q_{\text{ích}}}{Q_{\text{tp}}} \Rightarrow Q_{\text{tp}} = \frac{Q_{\text{ích}}}{H} = \frac{1223040}{0,75} = 1630720 \text{ J}$$

Câu 5 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Nam Định năm 2025). Một nhóm học sinh làm thí nghiệm để xác định nhiệt hóa hơi của nước như sau: nồi Watt kể với một ấm siêu tốc chứa nước, đặt ấm lên một cân điện tử, cấp điện cho ấm siêu tốc; khi nước đã sôi nhóm học sinh mở nắp ấm để hơi nước thoát ra, và ghi lại số chỉ của Watt kể, của cân theo thời gian thì thu được bảng số liệu sau:

Thời gian (phút)	0	1	2	3
Số chỉ Watt kế (W)	1003	997	1001	999
Số chỉ cân (gam)	2500	2318	2138	1960

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Công suất trung bình của ấm điện bằng 1000 W.	Đ	
b) Lượng nước bị bay hơi trong 3 phút khảo sát bằng 540 g.	Đ	
c) Trong khoảng thời gian nước sôi, nhiệt độ của nước liên tục tăng.		S
d) Coi rằng mất mát nhiệt ra môi trường không đáng kể, từ bảng số liệu trên nhóm học sinh tính toán được nhiệt hóa hơi riêng của nước trong thí nghiệm bằng $3,3 \cdot 10^5$ J/kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).	Đ	

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Công suất trung bình của ấm điện:

$$\bar{P} = \frac{P_0 + P_1 + P_2 + P_3}{4} = \frac{1003 + 997 + 1001 + 999}{4} = 1000 \text{ W.}$$

b) ĐÚNG

Lượng nước đã hóa hơi sau 3 phút khảo sát:

$$m_{\text{hóa hơi}} = m_0 - m_3 = 2500 - 1960 = 540 \text{ g}$$

c) SAI

Trong quá trình chuyển thể, nhiệt độ của nước không đổi.

d) ĐÚNG

Nhiệt hóa hơi riêng của nước trong thí nghiệm:

$$Q = m \cdot L \Rightarrow L = \frac{Q}{m} = \frac{\bar{P} \cdot t}{m} = \frac{1000 \times (3 \times 60)}{0,540} = 3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg.}$$

Câu 6 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Trần Đăng Ninh – Hà Nội năm 2025). Một bát bằng đồng nặng 150g đựng 220g nước đều ở nhiệt độ 20°C. Một miếng đồng hình trụ khối lượng 300g ở nhiệt độ cao rơi vào bát nước làm nước sôi và chuyển 5,00g nước thành hơi. Nhiệt độ cuối của hệ là 100°C. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6$ J/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với không khí. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng bát đồng nhận được để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C là 4560 J .	Đ	
b) Bát đồng và nước nhận nhiệt lượng từ miếng đồng.	Đ	
c) Nhiệt lượng mà nước nhận được để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C là 124320 J .		S



d) Nhiệt độ ban đầu của miếng đồng gần đúng là 887,5°C.	Đ	
---	----------	--

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Nhiệt lượng mà bát đồng nhận được để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C là

$$Q_{\text{bát}} = m_{\text{bát}} \cdot c_{\text{Cu}} \cdot \Delta t = 0,15 \times 380 \times (100 - 20) = 4560 \text{ J}$$

b) ĐÚNG

Do nhiệt độ của miếng đồng cao hơn của bát đồng và nước. Vì vậy, khi chúng tiếp xúc nhau thì miếng đồng sẽ truyền nhiệt cho bát đồng và nước $\Rightarrow$ Nước và bát đồng nhận nhiệt từ miếng đồng.

c) SAI

Nhiệt lượng mà nước nhận được để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C là

$$Q_n = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t = 0,22 \times 4200 \times (100 - 20) = 73920 \text{ J}$$

d) ĐÚNG

Lượng nhiệt mà đồng tỏa ra một phần làm cho bát đồng và nước tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C và một phần làm hóa hơi 5,00g nước. Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}}$$

$$\Leftrightarrow m_{\text{Cu}} \cdot c_{\text{Cu}} \cdot (t_0 - 100) = Q_{\text{bát}} + Q_n + m_{\text{hóa hơi}} \cdot L$$

$$\Leftrightarrow 0,3 \times 380 \times (t_0 - 100) = 4560 + 73920 + 5 \cdot 10^{-3} \times 2,26 \cdot 10^6$$

$$\Rightarrow t_0 \approx 887,5^\circ\text{C}.$$

Câu 7. Một học sinh làm thí nghiệm đun nóng để làm 0,02 kg nước đá (thể rắn) ở 0°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C. Cho nhiệt nóng chảy của nước ở 0°C là $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; nhiệt dung riêng của nước là $4,2 \text{ kJ/kg.K}$; nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 0,02 kg nước đá tại nhiệt độ nóng chảy là 6860J.		S
b) Nhiệt lượng cần thiết để đưa 0,02 kg nước từ 0°C đến 100°C là 8400J.	Đ	
c) Nhiệt lượng cần thiết để làm hoá hơi hoàn toàn 0,02 kg nước ở 100°C là 42500J.		S
d) Nhiệt lượng để 0,02 kg nước đá ở 0°C chuyển hóa toàn thành hơi nước ở 100°C là 60280 J.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) SAI

Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 0,02 kg nước đá tại nhiệt độ nóng chảy:

$$Q_1 = m \cdot \lambda = 0,02 \times 3,34 \cdot 10^5 = 6680 \text{ J}$$

b) ĐÚNG

Nhiệt lượng cần thiết để đưa 0,02 kg nước từ 0°C đến 100°C:

$$Q_2 = m \cdot c_n \cdot \Delta t = 0,02 \times 4,2 \cdot 10^3 \times (100 - 0) = 8400 \text{ J}$$

c) SAI

Nhiệt lượng cần thiết để làm hoá hơi hoàn toàn 0,02 kg nước ở 100°C

$$Q_3 = m \cdot L = 0,02 \times 2,26 \cdot 10^6 = 45200 \text{ J}$$

d) ĐÚNG

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 6680 + 8400 + 45200 = 60280 \text{ J}.$$

Câu 8 (phát triển từ câu hỏi đề thi thử tốt nghiệp THPT Chu Văn An – Lạng Sơn năm 2025). Hình bên dưới là bộ thí nghiệm nhiệt hóa hơi riêng của nước và các bước tiến hành thí nghiệm của nhóm học sinh. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau:



THÍ NGHIỆM ĐO NHIỆT HÓA HƠI CỦA NƯỚC	
Bước 1.	- Đặt nhiệt lượng kế lên cân. Đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế. Xác định khối lượng nước trong bình.
Bước 2.	- Tháo nắp bình ra khỏi nhiệt lượng kế.
Bước 3.	- Nối Watt kế với điện trở và nguồn điện.
Bước 4.	- Đặt dây điện trở vào nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây chìm trong nước.
Bước 5.	- Bật nguồn điện.
Bước 6.	- Đun sôi nước trong bình nhiệt lượng kế. Sau mỗi khoảng thời gian 2 phút, đọc số đo công suất trên Watt kế, khối lượng nước trong bình nhiệt lượng kế trên cân. Ghi kết quả vào bảng theo mẫu.
Bước 7.	- Tắt nguồn điện.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Mục đích là xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 90°C.		S
b) Sử dụng dụng cụ sau: bình thể nguồn, bộ đo công suất nguồn điện (Watt kế) có tích hợp chức năng đo thời gian, nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, dây điện trở, cân điện tử, các dây nối, nước đá.		S
c) Sau khi đun sôi nước trong bình nhiệt lượng kế. Tiến hành đo công suất của nguồn điện, đo thời gian, khối lượng của nước sau mỗi khoảng thời gian 2 phút.	Đ	
d) Tính công suất trung bình của nguồn điện, xác định 2 thời điểm và khối lượng tương ứng với 2 thời điểm đó.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) SAI

Mục đích của thí nghiệm là xác định nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ 100°C.

b) SAI

Sử dụng dụng cụ sau: bình thể nguồn, bộ đo công suất nguồn điện (Watt kế) có tích hợp chức năng đo thời gian, nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, dây điện trở, cân điện tử, các dây nối, nước nóng.

c) ĐÚNG

Đây là bước tiến hành (6).

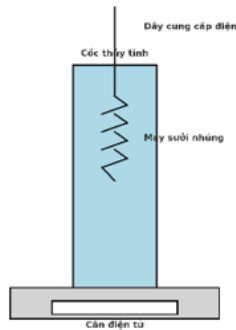
d) ĐÚNG

Tính công suất trung bình của nguồn điện, xác định 2 thời điểm và khối lượng tương ứng với 2 thời điểm đó, nhiệt hóa hơi trung bình của nước được xác định bởi công thức

$$\bar{L} = \frac{\bar{P} \cdot t}{\Delta m}$$

Câu 9. Một học sinh thực hiện một thí nghiệm để tìm nhiệt hóa hơi riêng của nước. Một cốc thủy tinh chứa nước được đặt trên cân điện tử. Nước được đun nóng bằng một máy sưởi nhúng với công suất P = 100 W, được nhúng trong nước sao cho không chạm vào cốc thủy tinh, như hình vẽ. Coi nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh

không đáng kể. Cho biết nhiệt độ ban đầu của nước là 27°C và sôi ở 100°C, nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K. Khi nước bắt đầu sôi, học sinh đọc số cân. Sau 1,598 phút học sinh đọc lại số cân thu được kết quả như sau:



Số cân ban đầu	524,5 g
Số cân khi nước bắt đầu sôi	524,48 g
Số cân cuối cùng	520,4 g

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khối lượng nước trong cốc giảm không đáng kể từ lúc bắt đầu đun đến khi nước bắt đầu sôi.	Đ	
b) Năng lượng máy sưởi cung cấp trong 3 phút là 18000 J.	Đ	
c) Nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ 100°C tính toán được là 2,35.10 ⁶ J/kg.	Đ	
d) Nhiệt lượng cung cấp cho nước từ lúc bắt đầu đun cho đến thời gian 1,598 phút là 24000 J.		S

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Khối lượng nước trong cốc giảm không đáng kể từ lúc bắt đầu đun đến khi nước bắt đầu sôi.

$$\Delta m = m_0 - m = 524,5 - 524,48 = 0,02 \text{ g}$$

b) ĐÚNG

Năng lượng máy sưởi cung cấp trong 3 phút:

$$A = P \cdot t = 100 \times (3 \times 60) = 18000 \text{ J.}$$

c) ĐÚNG

Nhiệt hóa hơi riêng của nước trong trường hợp này:

$$Q = m_{\text{hóa hơi}} \cdot L \Rightarrow L = \frac{Q}{m_{\text{hóa hơi}}} = \frac{P \cdot t'}{m - m_s} = \frac{100 \times (1,598 \times 60)}{(524,48 - 520,4) \cdot 10^{-3}} = 2,35 \cdot 10^6 \text{ J.}$$

d) SAI

Nhiệt lượng cung cấp cho nước từ lúc bắt đầu đun cho đến thời gian 1,598 phút:

$$Q_{\text{tổng}} = m_0 \cdot c \cdot \Delta t + P \cdot t' = 524,5 \cdot 10^{-3} \times 4180 \times (100 - 27) + 100 \times (1,598 \times 60) \approx 170 \cdot 10^3 \text{ J.}$$

3. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 750ml nước ở nhiệt độ sôi 100°C hóa hơi hoàn toàn là bao nhiêu MJ? Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít . (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Đáp số:	1	,	7	3
---------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Khối lượng của nước trong trường hợp này:

$$m = D \cdot V = 1 \times 0,75 = 0,75 \text{ kg};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi hoàn toàn lượng nước này ở nhiệt độ sôi:

$$Q = m \cdot L = 0,75 \times 2,3 \cdot 10^6 = 1,725 \cdot 10^6 \text{ J} \approx 1,73 \text{ MJ}.$$

Câu 2 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Phù Cừ – Hưng Yên năm 2025). Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 1kg nước ở 100°C là bao nhiêu MJ? Cho biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Đáp số:	2	,	3	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần thiết để hóa hơi hoàn toàn 1 kg nước ở nhiệt độ 100°C :

$$Q = m \cdot L = 1 \times 2,3 \cdot 10^6 = 2,3 \cdot 10^6 \text{ J} = 2,3 \text{ MJ}.$$

Câu 3. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Năng lượng để hóa hơi hoàn toàn 1kg nước ở nhiệt độ sôi có thể làm nóng chảy bao nhiêu kilogram nước đá ở nhiệt độ 0°C ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp số:	6	,	9	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần thiết để hóa hơi hoàn toàn 1 kg nước ở nhiệt độ sôi:

$$Q = m \cdot L = 1 \times 2,3 \cdot 10^6 = 2,3 \cdot 10^6 \text{ J};$$

Nếu dùng phần nhiệt lượng này để làm nóng chảy nước đá ở nhiệt độ 0°C , khối lượng nước đá có thể nóng chảy:

$$Q = m_{\text{đá tan}} \cdot \lambda \Rightarrow m_{\text{đá tan}} = \frac{Q}{\lambda} = \frac{2,3 \cdot 10^6}{3,34 \cdot 10^5} \approx 6,9 \text{ kg}.$$

Câu 4. Một ấm điện chứa 1,3 kg nước đang ở 100°C . Ấm điện có công suất không đổi 2 kW. Nếu công tắc tự động của ấm không hoạt động thì nước trong ấm sẽ cạn hết sau bao nhiêu phút? Biết nhiệt hóa hơi của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và hiệu suất của ấm là 40% (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Đáp số:	6	1	,	2
---------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi hoàn toàn lượng nước:

$$Q = m \cdot L = 1,3 \times 2,26 \cdot 10^6 = 2,938 \cdot 10^6 \text{ J};$$

Ta có:

$$H = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{P \cdot t} \Rightarrow t = \frac{Q}{P \cdot H} = \frac{2,938 \cdot 10^6}{2000 \times 0,4} = 3672,5 \text{ s} \approx 61,2 \text{ phút}$$

Câu 5. Một ấm đun nước có công suất 500 W chứa 400g nước ở 30°C . Biết nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4180 J/kg.K và $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nếu ấm đun trong 15 phút thì khối lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu gam? Xem nhiệt dung riêng của ấm là rất nhỏ và bỏ qua sự thất thoát năng lượng và áp suất



ở điều kiện tiêu chuẩn (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp số:	2	5	3	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng mà bếp cung cấp trong 15 phút:

$$Q = A = P \cdot t = 500 \times (15 \times 60) = 4,5 \cdot 10^5 \text{ J};$$

Khối lượng nước còn lại trong ấm:

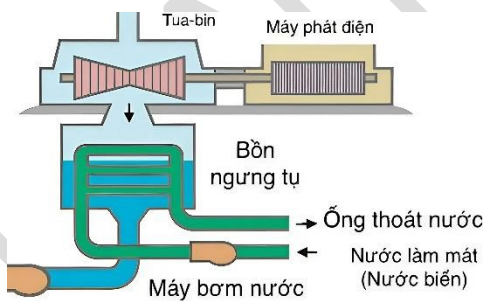
$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t + m_{\text{hóa hơi}} \cdot L$$

$$\Leftrightarrow Q = m \cdot c \cdot \Delta t + (m - m_{\text{còn lại}}) \cdot L$$

$$\Leftrightarrow 4,5 \cdot 10^5 = 0,4 \times 4180 \times (100 - 30) + (0,4 - m_{\text{còn lại}}) \times 2,26 \cdot 10^6$$

$$\Rightarrow m_{\text{còn lại}} \approx 0,253 \text{ kg} = 253 \text{ g}.$$

Câu 6 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Chu Văn An – Lạng Sơn năm 2025). Các nhà máy điện hạt nhân thường được xây dựng cạnh hồ, sông và bờ biển vì nhà máy điện hạt nhân tỏa ra rất nhiều nhiệt, cần nhiều nước để làm mát và ngưng tụ hơi nước sau khi đi qua tua bin máy phát điện. Hình bên là sơ đồ hệ thống ngưng tụ hơi nước, trong 1 h đã có 1000 m^3 nước biển đi qua bồn ngưng tụ. Độ chênh lệch nhiệt độ giữa nước biển đầu vào và đầu ra có giá trị ổn định là 40°C . Cho nhiệt dung riêng của nước biển là 3900 (J/kg.K) , khối lượng riêng của nước biển là $1030 \text{ (kg/m}^3\text{)}$, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ (J/kg)}$, nhiệt độ của hơi nước là 100°C và chỉ có 60% lượng nhiệt truyền cho nước biển là của hơi nước. Trong khoảng thời gian trên lượng hơi nước đã bị ngưng tụ là $x \cdot 10^3 \text{ kg}$. Tìm x (kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp số:	4	1	,	9
---------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Trong 1h, khối lượng nước biển đi qua bồn ngưng tụ:

$$m_{\text{biển}} = D_{\text{biển}} \cdot V_{\text{biển}} = 1030 \times 1000 = 1,03 \cdot 10^6 \text{ kg};$$

Phần nhiệt lượng mà hơi nước truyền cho nước biển chính bằng lượng nhiệt mà hơi nước tỏa ra trong quá trình ngưng tụ. Chỉ có 60% lượng nhiệt truyền cho nước biển là của hơi nước:

$$Q_{\text{hơi nước}} = 60\% \cdot Q_{\text{nước biển}}$$

$$\Leftrightarrow m_{\text{nước}} \cdot L_{\text{nước}} = 0,6 \cdot m_{\text{biển}} \cdot c_{\text{biển}} \cdot \Delta t$$

$$\Leftrightarrow m_{\text{nước}} \times 2,3 \cdot 10^6 = 0,6 \times 1,03 \cdot 10^6 \times 3900 \times 40$$

$$\Rightarrow m_{\text{nước}} \approx 41,9 \cdot 10^3 \text{ kg}$$

$$\text{Vậy } x = 41,9.$$

Câu 7 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa năm 2025). Sự bay hơi của mồ hôi là một cơ chế quan trọng để điều hòa nhiệt độ ở một số động vật máu nóng. Khối lượng nước cần bay hơi từ da của một người đàn ông nặng 70 kg để nhiệt độ cơ thể anh ta hạ 1°C là bao nhiêu? Nhiệt hóa hơi của nước ở nhiệt độ cơ thể



(37°C) là $2,42.10^6$ J/kg. Nhiệt dung riêng của cơ thể con người bình thường là 3480 J/kg.K (*m tính theo gam và làm tròn đến hàng đơn vị*)

Đáp số:	1	0	1	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Lượng nhiệt tỏa ra cần thiết để nhiệt độ cơ thể anh ta hạ 1°C:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t = m \cdot c$$

Lượng nước bay hơi từ da:

$$Q = m_{\text{nước}} \cdot L \Rightarrow m_{\text{nước}} = \frac{Q}{L} = \frac{m \cdot c}{L} = \frac{70 \times 3480}{2,42.10^6} \approx 0,101 \text{ kg} = 101 \text{ g}$$

Câu 8 (Đề thi thử tốt nghiệp TH – THCS – THPT Nguyễn Bình Khiêm – Quảng Ninh năm 2025). Một lượng hơi nước có khối lượng m ở 100°C đi qua một bình chứa 10 gam nước đá và 100 gam nước ở 0°C sao cho toàn bộ nước đá tan chảy hết và nhiệt độ tăng lên đến 5°C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình chứa và môi trường xung quanh. Cho biết nhiệt dung riêng của nước, nhiệt hóa hơi riêng của nước và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá lần lượt là 4,186 J/g, 2300 J/g và 334 J/g. Khối lượng hơi nước là bao nhiêu gam? (*Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân*).

Đáp số:	2	,	1	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng mà nước đá và nước trong bình cần thu để toàn bộ nước đá tan chảy hết và nhiệt độ của nước trong bình tăng lên đến 5°C:

$$Q_{\text{thu}} = m_d \cdot \lambda + (m_d + m_n) \cdot c \cdot \Delta t = 10 \times 334 + (10 + 100) \times 4,186 \times 5 = 5642,3 \text{ J}$$

Tổng nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng mà hơi nước tỏa ra trong quá trình ngưng tụ và nhiệt lượng mà phần nước tạo thành (từ quá trình ngưng tụ) cân bằng nhiệt về 5°C:

$$Q_{\text{tỏa}} = m \cdot L + m \cdot c \cdot (100 - 5)$$

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Leftrightarrow m \cdot L + m \cdot c \cdot (100 - 5) = Q \Rightarrow m = \frac{Q}{L + c \cdot (100 - 5)} = \frac{5642,3}{2300 + 4,186 \times (100 - 5)} \approx 2,1 \text{ g}$$

Câu 9 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Yên Thành 2 – Nghệ An năm 2025). Có 0,50 lít nước ở nhiệt độ 30°C, nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp để nó biến hoàn toàn thành hơi ở nhiệt độ sôi 100°C là bao nhiêu MJ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và khối lượng riêng của nước là 1.10^3 kg/m³, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^6$ J/kg (*làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười*).

Đáp số:	1	,	3	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Khối lượng nước trong trường hợp này:

$$m = D \cdot V = 0,5.10^{-3} \times 1.10^3 = 0,5 \text{ kg};$$

Nhiệt lượng cần để nước để nước tăng nhiệt độ từ 30°C lên 100°C:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 0,5 \times 4200 \times (100 - 30) = 147.10^3 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần để hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ 100°C

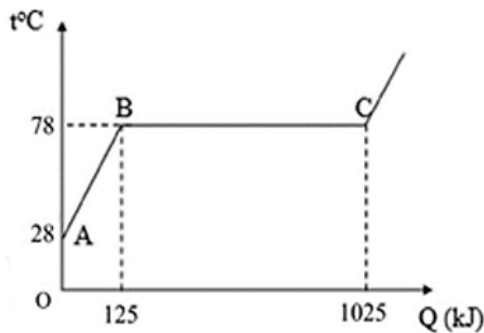
$$Q_2 = m \cdot L = 0,5 \times 2,3.10^6 = 1150.10^3 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp để nước ở 30°C hóa hơi hoàn toàn:



$$Q = Q_1 + Q_2 = 0,147.10^6 + 1,150.10^6 \approx 1,3.10^6 \text{ J} = 1,3 \text{ MJ}.$$

Câu 10 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Chuyên KHTN – Hà Nội năm 2025). Một thí nghiệm khảo sát sự thay đổi nhiệt độ của một lượng rượu Etylic theo nhiệt lượng cung cấp thu được đồ thị có dạng như hình bên. Biết nhiệt dung riêng của rượu Etylic là $c = 2500 \text{ J/kg.K}$. Nhiệt hóa hơi riêng của rượu Etylic xác định được trong thí nghiệm trên là bao nhiêu kJ/kg?



Đáp số:	9	0	0	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cung cấp cho rượu trong đoạn AB: $Q_{AB} = m \cdot c \cdot \Delta t$. Khối lượng rượu trong trường hợp này:

$$m = \frac{Q_{AB}}{c \cdot \Delta t} = \frac{125 \cdot 10^3}{2500 \times (78 - 28)} = 1 \text{ kg};$$

Nhiệt hóa hơi riêng của rượu:

$$Q_{BC} = m \cdot L \Rightarrow L = \frac{Q_{BC}}{m} = \frac{1025 \cdot 10^3 - 125 \cdot 10^3}{1} = 900 \cdot 10^3 \text{ J/kg} = 900 \text{ kJ/kg}.$$

Câu 11. Một học sinh dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 500g đựng 1,4 lít nước ở nhiệt độ 25°C . Sau 30 phút đã có 25% lượng nước trong ấm hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/(kg.K) , của nước là 4200 J/(kg.K) ; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 . Hiệu suất của quá trình đun nước là 80%. Nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây bằng bao nhiêu J? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Đáp số:	8	7	8	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Khối lượng nước chứa trong ấm: $m_n = D_n \cdot V_n = 1000 \times 1,4 \cdot 10^{-3} = 1,4 \text{ kg}$;

Nhiệt lượng ấm nước thu vào trong 30 phút để ấm và nước tăng nhiệt độ đến nhiệt độ sôi của nước 100°C và làm hóa hơi 25% lượng nước trong ấm:

$$Q_{\text{thu}} = m_{\text{Al}} \cdot c_{\text{Al}} \cdot \Delta t + m_n \cdot c_n \cdot \Delta t + 25\% \cdot m_n \cdot L$$

$$= 0,5 \times 880 \times (100 - 25) + 1,4 \times 4200 \times (100 - 25) + 25\% \times 1,4 \times 2,26 \cdot 10^6 = 1265000 \text{ J}.$$

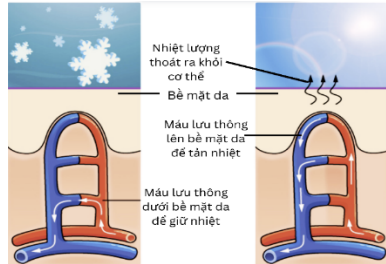
Nhiệt lượng bếp điện đã cung cấp trong 30 phút:

$$H = \frac{A_{\text{ích}}}{A_{\text{tp}}} \cdot 100\% = \frac{Q_{\text{thu}}}{Q_{\text{tỏa}}} \cdot 100\% \Leftrightarrow Q_{\text{tỏa}} = \frac{Q_{\text{thu}} \cdot 100\%}{H} = \frac{1265000 \times 100\%}{80\%} = 1581250 \text{ J}.$$

Nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây: $\frac{1581250}{30 \times 60} \approx 878 \text{ J}$.

4. TỰ LUẬN

Câu 1. Khi mồ hôi bốc hơi từ bề mặt da, cơ thể được làm mát. Một người hoạt động thể chất nhiều, mỗi ngày có trung bình 600 ml mồ hôi được thải ra. Các động mạch nhỏ (arterioles) trong lớp da ngoài (dermis) giãn nở để tản nhiệt thừa từ máu ra ngoài qua da và vào môi trường xung quanh. Ngược lại, khi trời lạnh làm cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống, các động mạch nhỏ co lại để giảm thiểu mất nhiệt, đặc biệt ở đầu ngón tay và mũi, khiến da có thể trở nên trắng.



- a) Giải thích hiện tượng da có màu đỏ hồng khi tập thể dục.
b) Giả sử 80% lượng mồ hôi trung bình thoát ra khỏi cơ thể bị bay hơi. Tính nhiệt lượng trung bình mà cơ thể mất đi để cung cấp cho sự hóa hơi của mồ hôi. Biết rằng nhiệt riêng hóa hơi của mồ hôi là 2260 kJ/kg và khối lượng riêng của mồ hôi là 1 kg/lít.

Hướng dẫn giải

a) Khi tập thể dục, nhiệt độ cơ thể tăng. Các động mạch nhỏ dưới da giãn nở để tản nhiệt thừa từ máu ra ngoài da và vào môi trường xung quanh. Hiện tượng da có màu đỏ hồng khi tập thể dục là do màu của máu khi nhìn từ bên ngoài da.

b) Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi 80% lượng mồ hôi thải ra:

$$Q = 80\% \cdot m \cdot L = 80\% \cdot D \cdot V \cdot L = 0,8 \times 1 \times 0,6 \times 2260 \cdot 10^3 = 1,0848 \cdot 10^6 \text{ J}.$$

Câu 2. Một ấm siêu tốc có thông số như hình bên dưới, được dùng để đun 1,5 lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 20°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Xem như nhiệt dung riêng của ấm rất nhỏ.



- a) Tính nhiệt lượng mà ấm điện cần cung cấp để đun sôi nước.
b) Cần thời gian bao nhiêu giây để đun sôi nước? Xem như hiệu suất đun nước là 100%.
c) Nếu để nước trong ấm sôi thêm 3 phút thì lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu gam? Lấy nhiệt hoá hơi riêng của nước $2 \cdot 10^6$ J/kg.

Hướng dẫn giải

a)
Nhiệt lượng cần thiết mà ấm điện cần cung cấp để đun sôi nước:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t = D \cdot V \cdot c \cdot \Delta t = 1 \times 1,5 \times 4200 \times (100 - 20) = 504000 \text{ J.}$$

b)

Thời gian để đun sôi nước:

$$Q = P \cdot t \Rightarrow t = \frac{Q}{P} = \frac{504000}{1500} = 336 \text{ s.}$$

c)

Lượng nhiệt cung cấp trong 3 phút sẽ cung cấp cho quá trình hóa hơi của nước, lượng nước đã hóa hơi:

$$P \cdot t' = m_{\text{hóa hơi}} \cdot L \Rightarrow m_{\text{hóa hơi}} = \frac{P \cdot t'}{L} = \frac{1500 \times (3 \times 60)}{2.10^6} = 0,135 \text{ kg;}$$

Lượng nước còn lại trong bình:

$$m_{\text{còn lại}} = m - m_{\text{hóa hơi}} = 1,5 - 0,135 = 1,365 \text{ kg.}$$

Câu 3. Trong chuyến đi cắm trại, các bạn học sinh sử dụng một bếp xăng để đun nước. Biết chỉ có 40% năng lượng được giải phóng khi đốt xăng dùng cho việc đun nóng nước trong nồi, nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,256.10^6$ J/kg, năng suất tỏa nhiệt của xăng là $q = 46.10^6$ J/kg. Hỏi cần phải đốt bao nhiêu kg xăng để đun 1,0 kg nước từ 20°C cho đến khi trong ấm chỉ còn lại 0,8 kg nước.



Hướng dẫn giải

Lượng nước đã hóa hơi: $m_{\text{hóa hơi}} = m_0 - m = 1,0 - 0,8 = 0,2 \text{ kg;}$

Nhiệt lượng cần cung cấp để 1,0 kg nước tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C và 0,2 kg nước hóa hơi:

$$Q = m_0 \cdot c \cdot \Delta t + m_{\text{hóa hơi}} \cdot L = 1,0 \times 4190 \times (100 - 20) + 0,2 \times 2,256.10^6 = 786400 \text{ J;}$$

Lượng xăng cần dùng trong quá trình này:

$$m_{\text{xăng}} \cdot q = \frac{Q}{H} \Rightarrow m_{\text{xăng}} = \frac{Q}{H \cdot q} = \frac{786400}{0,4 \times 46.10^6} \approx 0,043 \text{ kg.}$$

Câu 4. Dẫn 100g hơi nước ở 100°C vào bình cách nhiệt đựng nước đá ở -4°C. Khi cân bằng nhiệt, thu được nước ở nhiệt độ 10°C. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4.10^5$ J/kg, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^6$ J/kg, nhiệt dung riêng của nước và nước đá lần lượt 4200 J/kg.K và 2100 J/kg.K. Tính:

a) Lượng nhiệt mà hơi nước tỏa ra khi ngưng tụ hoàn toàn thành nước ở 100°C.

b) Khối lượng nước đá ban đầu trong bình.

Hướng dẫn giải

a) Lượng nhiệt mà hơi nước tỏa ra khi ngưng tụ hoàn toàn thành nước:

$$Q_{\text{ngưng tụ}} = m_1 \cdot L = 0,1 \times 2,3.10^6 = 2,3.10^5 \text{ J.}$$

b) Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}}$$

$$\Leftrightarrow Q_{\text{ngưng tụ}} + Q_{\text{nước tỏa}} = Q_{\text{đá thu}} + Q_{\text{đá tan}} + Q_{\text{nước thu}}$$

$$\Leftrightarrow Q_{\text{ngưng tụ}} + m_1 \cdot c_n \cdot (100 - 10) = m_2 \cdot c_d \cdot [0 - (-4)] + m_2 \cdot \lambda + m_2 \cdot c_n \cdot (10 - 0)$$



$$\Leftrightarrow 2,3.10^5 + 0,1 \times 4200 \times 90 = m_2 \times 2100 \times 4 + m_2 \times 3,4.10^5 + m_2 \times 4200 \times 10$$

$$\Rightarrow m_2 \approx 0,686 \text{ kg.}$$

Câu 5 (phát triển từ câu hỏi đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Vĩnh Phúc năm 2025). Hình bên dưới mô tả một chiếc bàn là hơi nước. Nước từ một bình chứa nhỏ giọt vào một tấm kim loại được nung nóng bằng điện. Bộ phận làm nóng tiêu thụ công suất điện P. Giả sử rằng toàn bộ năng lượng từ bộ phận làm nóng được truyền đến tấm kim loại. Tấm kim loại được duy trì ở nhiệt độ làm việc của nó. Nước ở 30°C nhỏ giọt vào tấm kim loại làm hơi nước ở 100°C liên tục thoát ra từ bàn là. Nhiệt hóa hơi của nước là $2,26.10^6 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước 4200 J/kg.K, bỏ qua mọi hao phí do tỏa nhiệt ra môi trường. Mỗi phút bàn là tạo ra được 35,2 gam hơi nước. Tính:



- Nhiệt lượng cần cung cấp để nước ở 30°C chuyển thành hơi nước trong mỗi phút.
- Công suất của bếp.

Hướng dẫn giải

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để tạo ra lượng hơi nước trong mỗi phút:

$$Q = m. c. \Delta t + m. L = 35,2.10^{-3} \times 4200 \times (100 - 30) + 35,2.10^{-3} \times 2,26.10^6 = 89900,8 \text{ J.}$$

b) Công suất của bếp:

$$P = \frac{Q}{t} = \frac{89900,8}{(1 \times 60)} = 1498,35 \text{ W.}$$



III – ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là

- A. J/K. B. J/kg.K. C. J. D. J/kg.

Câu 2. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi có biểu thức

- A. $Q = \frac{m}{L}$. B. $Q = \frac{m}{2L}$. C. $Q = m \cdot L$. D. $Q = 2m \cdot L$.

Câu 3. Lựa chọn từ khóa thích hợp để điền vào các chỗ trống sau:(1)..... của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho(2)..... chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

- A. Nhiệt dung riêng; một kilogram. B. Nhiệt hóa hơi riêng; một kilogram.
C. Nhiệt nóng chảy riêng; một kilogram. D. Nhiệt hóa hơi riêng; một gram.

Câu 4. Ở áp suất chuẩn, nhiệt hóa hơi riêng của rượu là $8,5 \cdot 10^5$ J/kg. Câu nào dưới đây là đúng?

- A. Một kilogram rượu cần thu năng lượng nhiệt là $8,5 \cdot 10^5$ J hơi hoàn toàn.
B. Một kilogram rượu sẽ tỏa ra lượng nhiệt $8,5 \cdot 10^5$ J khi hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất bất kỳ.
C. Một lượng rượu bất kỳ cần thu nhiệt lượng $8,5 \cdot 10^5$ J để hóa hơi hoàn toàn.
D. Một kilogram rượu cần thu lượng nhiệt là $8,5 \cdot 10^5$ J để hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

Câu 5. Nhiệt hóa hơi riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để nhiệt độ của khối chất đó có khối lượng m chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí khi chất lỏng đó sôi. Khối lượng m có giá trị bằng

- A. 100 g. B. 1 g. C. 10 kg. D. 1 kg.

Câu 6. Vì sao ở cùng nhiệt độ 100°C (áp suất thông thường) nhưng bỏng do hơi nước nóng thường nguy hiểm hơn bỏng do nước nóng đối với người bị bỏng?

- A. Vì hơi nước nóng có vùng lan tỏa rộng hơn trên cơ thể.
B. Vì hơi nước nóng có khả năng truyền nhiệt nhanh hơn nước nóng.
C. Vì hơi nước nóng chứa nhiều hơi nước hơn nước nóng.
D. Vì khi hơi nước ngưng tụ trên da, nó sẽ truyền thêm nhiệt vào da.

Câu 7. Quá trình hóa hơi của một chất là quá trình chuyển thể từ

- A. thể rắn sang thể lỏng. B. thể lỏng sang thể khí.
C. thể rắn sang thể khí. D. thể khí sang thể lỏng.

Câu 8. Khi trẻ em bị sốt, bác sĩ thường hướng dẫn bố mẹ sử dụng khăn nhúng ẩm để lau cơ thể trẻ. Nước ẩm giúp làm hở lỗ chân lông giúp cơ thể thoát mồ hôi dễ dàng hơn. Mồ hôi là một cơ chế tự nhiên giúp cơ thể giảm nhiệt độ hiệu quả. Hiện tượng mồ hôi bốc hơi trên da có tác dụng gì?

- A. Làm giảm nhiệt độ cơ thể do mồ hôi nhận một phần nhiệt lượng cơ thể để bay hơi.
B. Làm cơ thể giữ lại nhiệt nhiều hơn, tránh việc thân nhiệt bị giảm đột ngột.
C. Tăng nhiệt độ cơ thể để chống lại vi khuẩn.
D. Không có tác dụng gì đối với nhiệt độ cơ thể.

Câu 9. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

- A. giảm đi. B. tăng lên. C. không đổi. D. tăng rồi giảm.

Câu 10. Nhiệt hóa hơi riêng là thông tin cần thiết trong việc thiết kế thiết bị nào sau đây?

- A. Máy điều hòa. B. Máy biến áp. C. Nhiệt kế. D. Quạt điện.

Câu 11. Một chất lỏng có nhiệt hoá hơi riêng của là $8,4 \cdot 10^5$ J/kg. Nếu cung cấp 420 kJ nhiệt lượng cho chất lỏng ở nhiệt độ sôi, ta có thể hóa hơi một lượng chất lỏng bằng

- A. 0,5 g. B. 500 g. C. 2 g. D. 200 g.

Câu 12. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^6 \text{ J/kg}$ ở 100°C . Nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn 200g nước ở nhiệt độ 40°C ở điều kiện tiêu chuẩn là

- A. $50,40 \text{ kJ}$. B. $409,6 \text{ kJ}$. C. $460,0 \text{ kJ}$. D. $510,4 \text{ kJ}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về nhiệt lượng trong quá trình hóa hơi và nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hệ thức tính nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi là $Q = m.L$ với L được gọi là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng.		
b) Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho một kilogram chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.		
c) Nhiệt hóa hơi riêng đặc trưng cho từng chất lỏng và có giá trị không đổi ở mọi nhiệt độ sôi và áp suất.		
d) Đơn vị của nhiệt hóa hơi là J/kg .		

Câu 2. Người ta đun sôi $0,5$ lít nước có nhiệt độ ban đầu 27°C chứa trong chiếc ấm bằng đồng khối lượng $m_2 = 0,4 \text{ kg}$. Sau khi sôi được một lúc đã có $0,1$ lít nước biến thành hơi. Biết nhiệt hóa hơi của nước là $2,3.10^6 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước và của đồng tương ứng là 4180 J/kg.K , 380 J/kg.K , khối lượng riêng của nước là 1kg/lít .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ 27°C đến nhiệt độ sôi 100°C là 163666 J .		
b) Nhiệt lượng cần cung cấp cho $0,1$ lít nước hóa hơi là 220000 J .		
c) Độ chênh lệch giữa nhiệt lượng cần cung cấp cho $0,1$ lít nước hóa hơi và nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ 27°C đến nhiệt độ sôi 100°C là 56334 J .		
d) Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước để hoá hơi là 393666 J .		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng được $0,5$ điểm.

Câu 1. Một tủ đông công nghiệp bay ammonia trong các ống làm mát để loại bỏ nhiệt từ máy làm đá. Ở nhiệt độ -33°C , nhiệt hoá hơi riêng của ammonia $1,37.10^6 \text{ J/kg}$. Cần bay hơi bao nhiêu kilogram ammonia để loại bỏ 6850 kJ nhiệt?

Sử dụng các thông tin sau cho câu 2 và câu 3: Một lượng nước có khối lượng $3,0 \text{ kg}$ được đun từ nhiệt độ 25°C đến nhiệt độ sôi (100°C) và sau đó hóa hơi hoàn toàn. Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K) và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2260 kJ/kg .

Câu 2. Nhiệt lượng cần thiết để lượng nước trên ở nhiệt độ 100°C hóa hơi hoàn toàn là bao nhiêu MJ?

Câu 3. Nhiệt lượng cần cung cấp lượng nước ở nhiệt độ ban đầu hóa hơi hoàn toàn là bao nhiêu MJ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Câu 4. Một ấm điện chứa $1,5$ lít nước đang ở 100°C . Ấm điện có công suất không đổi $2,2 \text{ kW}$. Nếu công tắc tự động của ấm không hoạt động thì nước trong ấm sẽ cạn hết sau bao nhiêu phút? Biết nhiệt hóa hơi của nước ở

100°C là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, khối lượng riêng của nước là 997 kg/m^3 và hiệu suất của ảm là 70% (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2.

Câu 1 (1,0 điểm). Tại sao khi ra khỏi hồ bơi ta cảm thấy lạnh, mặc dù ở trong nước lại ảm?



Câu 2 (2,0 điểm). Một ảm điện khi hoạt động bình thường có điện trở 100Ω và cường độ dòng điện qua ảm khi đó là $2,5 \text{ A}$. Người ta dùng ảm điện này để đun $1,5 \text{ lít}$ nước có nhiệt độ ban đầu là 25°C thì thời gian đun sôi nước là 15 phút . Biết nhiệt dung riêng, khối lượng riêng, nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4200 J/kg.K ; 997 kg/m^3 ; $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Công suất của ảm điện luôn không đổi, bỏ qua sự bay hơi của nước trong quá trình đun và áp suất ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính:

a) Hiệu suất của ảm điện. (1,0 điểm)

b) Thời gian cần thiết nếu ta tiếp tục đun đến khi nước trong ảm hóa hơi hoàn toàn. Nếu hiệu suất của ảm điện luôn không đổi. (1,0 điểm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là

- A. J/K. B. J/kg.K. C. J. **D. J/kg.**

Hướng dẫn giải

Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là J/kg.

Câu 2. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi có biểu thức

- A. $Q = \frac{m}{L}$. B. $Q = \frac{m}{2L}$. **C. $Q = m \cdot L$.** D. $Q = 2m \cdot L$.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi có biểu thức $Q = m \cdot L$.

Câu 3. Lựa chọn từ khóa thích hợp để điền vào các chỗ trống sau:(1)..... của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho(2)..... chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

- A. Nhiệt dung riêng; một kilogram. **B. Nhiệt hóa hơi riêng; một kilogram.**
C. Nhiệt nóng chảy riêng; một kilogram. D. Nhiệt hóa hơi riêng; một gram.

Hướng dẫn giải

Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho một kilogram chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Câu 4. Ở áp suất chuẩn, nhiệt hóa hơi riêng của rượu là $8,5 \cdot 10^5$ J/kg. Câu nào dưới đây là đúng?

- A. Một kilogram rượu cần thu năng lượng nhiệt là $8,5 \cdot 10^5$ J hơi hoàn toàn.
B. Một kilogram rượu sẽ tỏa ra lượng nhiệt $8,5 \cdot 10^5$ J khi hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất bất kỳ.
C. Một lượng rượu bất kỳ cần thu nhiệt lượng $8,5 \cdot 10^5$ J để hóa hơi hoàn toàn.
D. Một kilogram rượu cần thu lượng nhiệt là $8,5 \cdot 10^5$ J để hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

Hướng dẫn giải

Ở áp suất chuẩn, nhiệt hóa hơi riêng của rượu là $8,5 \cdot 10^5$ J/kg có ý nghĩa một kilogram rượu cần thu lượng nhiệt là $8,5 \cdot 10^5$ J để hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

Câu 5. Nhiệt hóa hơi riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để nhiệt độ của khối chất đó có khối lượng m chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí khi chất lỏng đó sôi. Khối lượng m có giá trị bằng

- A. 100 g. B. 1 g. C. 10 kg. **D. 1 kg.**

Hướng dẫn giải

Nhiệt hóa hơi riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để nhiệt độ của khối chất đó có khối lượng 1 kg chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí khi chất lỏng đó sôi.

Câu 6. Vì sao ở cùng nhiệt độ 100°C (áp suất thông thường) nhưng bóng do hơi nước nóng thường nguy hiểm hơn bóng do nước nóng đối với người bị bỏng?

- A. Vì hơi nước nóng có vùng lan tỏa rộng hơn trên cơ thể.
B. Vì hơi nước nóng có khả năng truyền nhiệt nhanh hơn nước nóng.
C. Vì hơi nước nóng chứa nhiều hơi nước hơn nước nóng.



D. Vì khi hơi nước ngưng tụ trên da, nó sẽ truyền thêm nhiệt vào da.

Hướng dẫn giải

Khi hơi nước dính trên da, hơi nước sẽ truyền nhiệt vào da thông qua hai giai đoạn: hơi nước ngưng tụ thành nước và nước tạo thành trao đổi nhiệt với cơ thể.

Câu 7. Quá trình hóa hơi của một chất là quá trình chuyển thể từ

A. thể rắn sang thể lỏng.

B. thể lỏng sang thể khí.

C. thể rắn sang thể khí.

D. thể khí sang thể lỏng.

Hướng dẫn giải

Quá trình hóa hơi của một chất là quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí.

Câu 8. Khi trẻ em bị sốt, bác sĩ thường hướng dẫn bố mẹ sử dụng khăn nhúng ẩm để lau cơ thể trẻ. Nước ẩm giúp làm hở lỗ chân lông giúp cơ thể thoát mồ hôi dễ dàng hơn. Mồ hôi là một cơ chế tự nhiên giúp cơ thể giảm nhiệt độ hiệu quả. Hiện tượng mồ hôi bốc hơi trên da có tác dụng gì?

A. Làm giảm nhiệt độ cơ thể do mồ hôi nhận một phần nhiệt lượng cơ thể để bay hơi.

B. Làm cơ thể giữ lại nhiệt nhiều hơn, tránh việc thân nhiệt bị giảm đột ngột.

C. Tăng nhiệt độ cơ thể để chống lại vi khuẩn.

D. Không có tác dụng gì đối với nhiệt độ cơ thể.

Hướng dẫn giải

Khi chườm khăn ẩm, cơ thể nóng lên và lỗ chân lông giãn ra. Khi này mồ hôi được tiết ra từ các tuyến mồ hôi trên da, hấp thụ nhiệt từ cơ thể và hóa hơi. Khi này thân nhiệt sẽ giảm nhiệt độ hiệu quả.

Câu 9. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

A. giảm đi.

B. tăng lên.

C. không đổi.

D. tăng rồi giảm.

Hướng dẫn giải

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không đổi.

Câu 10. Nhiệt hóa hơi riêng là thông tin cần thiết trong việc thiết kế thiết bị nào sau đây?

A. Máy điều hòa.

B. Máy biến áp.

C. Nhiệt kế.

D. Quạt điện.

Hướng dẫn giải

Máy điều hòa là thiết bị sử dụng thông tin về nhiệt hóa hơi riêng.

Câu 11. Một chất lỏng có nhiệt hoá hơi riêng của là $8,4 \cdot 10^5$ J/kg. Nếu cung cấp 420 kJ nhiệt lượng cho chất lỏng ở nhiệt độ sôi, ta có thể hóa hơi một lượng chất lỏng bằng

A. 0,5 g.

B. 500 g.

C. 2 g.

D. 200 g.

Hướng dẫn giải

Khối lượng chất lỏng có thể hóa hơi:

$$m = \frac{Q}{L} = \frac{420 \cdot 10^3}{8,4 \cdot 10^5} = 0,5 \text{ kg} = 500 \text{ g.}$$

Câu 12. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6$ J/kg ở 100°C .

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn 200g nước ở nhiệt độ 40°C ở điều kiện tiêu chuẩn là

A. 50,40 kJ.

B. 409,6 kJ.

C. 460,0 kJ.

D. 510,4 kJ.

Hướng dẫn giải

Tổng nhiệt lượng cần thiết để hóa hơi hoàn toàn 200 nước ở nhiệt độ 40°C :

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t + m \cdot L = 0,2 \times 4200 \times (100 - 40) + 0,2 \times 2,3 \cdot 10^6 = 510,4 \cdot 10^3 \text{ J} = 510,4 \text{ kJ.}$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.



Câu 1. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về nhiệt lượng trong quá trình hóa hơi và nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hệ thức tính nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi là $Q = m.L$ với L được gọi là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng.	Đ	
b) Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho một kilogram chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.	Đ	
c) Nhiệt hóa hơi riêng đặc trưng cho từng chất lỏng và có giá trị không đổi ở mọi nhiệt độ sôi và áp suất.		S
d) Đơn vị của nhiệt hóa hơi là J/kg.		S

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Hệ thức tính nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi là $Q = m.L$.

b) ĐÚNG

Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho một kilogram chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

c) SAI

Chất lỏng có thể hóa hơi ở các nhiệt độ khác nhau. Thường thì nhiệt hóa hơi riêng của chất tăng khi nhiệt độ giảm. Vì vậy nhiệt hóa hơi riêng đặc trưng cho từng chất lỏng và giá trị có thể thay đổi khi nhiệt độ sôi, áp suất thay đổi.

d) SAI

Đơn vị của nhiệt hóa hơi Q là Joule (J).

Câu 2. Người ta đun sôi 0,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu 27°C chứa trong chiếc ấm bằng đồng khối lượng $m_2 = 0,4 \text{ kg}$. Sau khi sôi được một lúc đã có 0,1 lít nước biến thành hơi. Biết nhiệt hóa hơi của nước là $2,3.10^6 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước và của đồng tương ứng là 4180 J/kg.K , 380 J/kg.K , khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ 27°C đến nhiệt độ sôi 100°C là 163666 J .	Đ	
b) Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi là 220000 J .		S
c) Độ chênh lệch giữa nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi và nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ 27°C đến nhiệt độ sôi 100°C là 56334 J .		S
d) Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước để hoá hơi là 393666 J .	Đ	

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ 27°C đến nhiệt độ sôi 100°C :

$$Q_1 = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t + m_{\text{Cu}} \cdot c_{\text{Cu}} \cdot \Delta t = 0,5 \times 4180 \times (100 - 27) + 0,4 \times 380 \times (100 - 27) = 163666 \text{ J}.$$

b) SAI



Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi:

$$Q_2 = m_{\text{hóa hơi}} \cdot L = 0,1 \times 2,3 \cdot 10^6 = 230000 \text{ J.}$$

c) SAI

Độ chênh lệch giữa nhiệt lượng:

$$\Delta Q = |Q_2 - Q_1| = |230000 - 163666| = 66334 \text{ J.}$$

d) ĐÚNG

Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước để hoá hơi:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 163666 + 230000 = 393666 \text{ J.}$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1. Một tủ đông công nghiệp bay ammonia trong các ống làm mát để loại bỏ nhiệt từ máy làm đá. Ở nhiệt độ -33°C , nhiệt hoá hơi riêng của ammonia $1,37 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Cần bay hơi bao nhiêu kilogram ammonia để loại bỏ 6850 kJ nhiệt?

Đáp số:	5			
---------	---	--	--	--

Hướng dẫn giải

Khối lượng ammonia cần dùng để loại bỏ 6850 kJ nhiệt:

$$Q = m \cdot L \Rightarrow m = \frac{Q}{L} = \frac{6850 \cdot 10^3}{1,37 \cdot 10^6} = 5 \text{ kg.}$$

Sử dụng các thông tin sau cho câu 2 và câu 3: Một lượng nước có khối lượng 3,0 kg được đun từ nhiệt độ 25°C đến nhiệt độ sôi (100°C) và sau đó hóa hơi hoàn toàn. Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K) và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2260 kJ/kg .

Câu 2. Nhiệt lượng cần thiết để lượng nước trên ở nhiệt độ 100°C hóa hơi hoàn toàn là bao nhiêu MJ?

Đáp số:	6	,	7	8
---------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần thiết để lượng nước trên ở nhiệt độ 100°C hóa hơi hoàn:

$$Q_{\text{hóa hơi}} = m \cdot L = 3,0 \times 2260 \cdot 10^3 = 6,78 \cdot 10^6 \text{ J} = 6,78 \text{ MJ.}$$

Câu 3. Nhiệt lượng cần cung cấp lượng nước ở nhiệt độ ban đầu hóa hơi hoàn toàn là bao nhiêu MJ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Đáp số:	7	,	7	2
---------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp lượng nước ở nhiệt độ ban đầu hóa hơi hoàn toàn:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t + Q_{\text{hóa hơi}} = 3,0 \times 4180 \times (100 - 25) + 6,78 \cdot 10^6 \approx 7,72 \cdot 10^6 \text{ J} = 7,72 \text{ MJ.}$$

Câu 4. Một ấm điện chứa 1,5 lít nước đang ở 100°C . Ấm điện có công suất không đổi 2,2 kW. Nếu công tắc tự động của ấm không hoạt động thì nước trong ấm sẽ cạn hết sau bao nhiêu phút? Biết nhiệt hóa hơi của nước ở 100°C là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, khối lượng riêng của nước là 997 kg/m^3 và hiệu suất của ấm là 70% (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Đáp số:	3	7	,	2
---------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi hoàn toàn lượng nước:

$$Q = m \cdot L;$$

Ta có:

$$H = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{P \cdot t} \Rightarrow t = \frac{Q}{P \cdot H} = \frac{m \cdot L}{P \cdot H} = \frac{(1,5 \cdot 10^{-3} \times 997) \times 2,3 \cdot 10^6}{2200 \times 0,7} \approx 2233,54 \text{ s} \approx 37,2 \text{ phút}$$

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2.

Câu 1 (1,0 điểm). Tại sao khi ra khỏi hồ bơi ta cảm thấy lạnh, mặc dù ở trong nước lại ấm?



	Hướng dẫn giải	Điểm
	<i>Khi rời khỏi hồ bơi, nước trên da hấp thụ nhiệt từ cơ thể để tăng nhiệt độ và bay hơi. Vì vậy, ta sẽ cảm thấy lạnh khi bước ra khỏi hồ bơi vì đã truyền nhiệt cho nước trong quá trình hóa hơi.</i>	1,0 đ

Câu 2 (2,0 điểm). Một ấm điện khi hoạt động bình thường có điện trở 100Ω và cường độ dòng điện qua ấm khi đó là $2,5 \text{ A}$. Người ta dùng ấm điện này để đun $1,5 \text{ lít}$ nước có nhiệt độ ban đầu là 25°C thì thời gian đun sôi nước là 15 phút . Biết nhiệt dung riêng, khối lượng riêng, nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4200 J/kg.K ; 997 kg/m^3 ; $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Công suất của ấm điện luôn không đổi, bỏ qua sự bay hơi của nước trong quá trình đun và áp suất ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính:

a) Hiệu suất của ấm điện. (1,0 điểm)

b) Thời gian cần thiết nếu ta tiếp tục đun đến khi nước trong ấm hóa hơi hoàn toàn. Nếu hiệu suất của ấm điện luôn không đổi. (1,0 điểm)

	Hướng dẫn giải	Điểm
a	<i>Nhiệt lượng cần cung cấp để 1,5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu đến khi sôi:</i> $Q = m \cdot c \cdot \Delta t = D \cdot V \cdot c \cdot \Delta t = 997 \times 1,5 \cdot 10^{-3} \times 4200 \times (100 - 25) = 471082,5 \text{ J};$	0,5 đ
	<i>Hiệu suất của ấm điện:</i> $H = \frac{Q}{A} \times 100\% = \frac{Q}{R \cdot I^2 \cdot t} \times 100\% = \frac{471082,5}{100 \times 2,5^2 \times (15 \times 60)} \times 100\% = 83,748\%$	0,5 đ
b	<i>Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi hoàn toàn lượng nước trong bình:</i> $Q_{\text{hóa hơi}} = m \cdot L = D \cdot V \cdot L = 997 \times 1,5 \cdot 10^{-3} \times 2,26 \cdot 10^6 = 3379830 \text{ J};$	0,5 đ
	<i>Thời gian cần thiết nếu ta tiếp tục đun cho đến khi nước trong ấm hóa hơi hoàn toàn:</i> $H = \frac{Q_{\text{hóa hơi}}}{A'} = \frac{Q_{\text{hóa hơi}}}{R \cdot I^2 \cdot t'} \Rightarrow t' = \frac{Q_{\text{hóa hơi}}}{R \cdot I^2 \cdot H} = \frac{3379830}{100 \times 2,5^2 \times 83,748\%} \approx 6457,1 \text{ s}$	0,5 đ